



나만의 SQL 실습 환경 만들기



- 02-1 내 컴퓨터 환경 확인하기
- 02-2 MySQL 설치하기
- 02-3 MySQL 워크벤치 설치하기
- 02-4 MySQL 워크벤치 사용법 알아보기

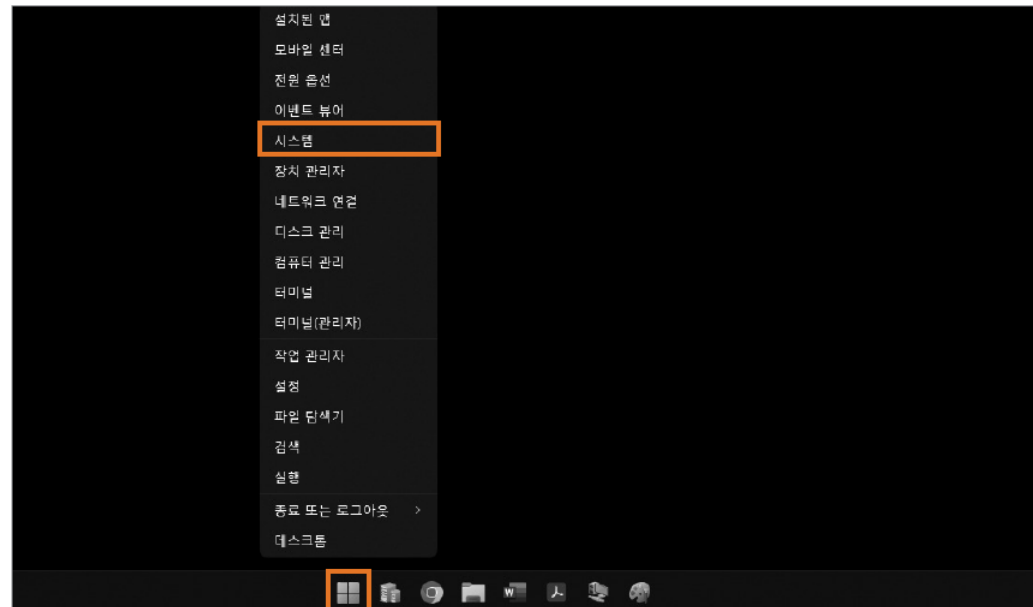
- SQL을 본격적으로 학습하기 위해 실습용 데이터베이스를 설치해 보자
- 실습에서는 **MySQL 8.0 커뮤니티 에디션**을 사용함
- 실습 환경을 구성하기 전에 먼저 컴퓨터 사양이 적절한지 확인해야 함
- MySQL은 윈도우(Windows), 리눅스(Linux), macOS 등 다양한 운영체제를 지원함
- 실습 시 Windows 11을 기준으로 설명
- macOS 사용자를 위해 컴퓨터 환경을 확인하고 MySQL 8.0 커뮤니티 에디션의 설치와 관련된 내용은 두 운영체제 모두 다를 것임

- 공식적으로는 MySQL 8.0 이상의 버전을 설치하기 위해서는 윈도우 운영체제는 Windows10 64bit 이상 버전이면 가능함
- macOS는 12 버전인 macOS 몬터레이(Monterey) 이상이면 가능
- 버전에 따라 지원되는 운영체제

운영체제		설치 가능한 CPU	8.3v	8.0v	5.7v
윈도우	윈도우 11	x86 64bit	O	O	
	윈도우 10	x86 64bit		O	O
macOS	14 소노마	x86 64bit / ARM 64bit	O	O	
	13 벤추라	x86 64bit / ARM 64bit	O	O	
	12 몬터레이	x86 64bit / ARM 64bit		O	

■ 윈도우에서 컴퓨터 사양 확인하기

1. 윈도우에서 컴퓨터 사양을 확인하기 위해서는 윈도우 바탕화면 아래 작업 표시줄에서 [시작] 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [시스템]을 선택함



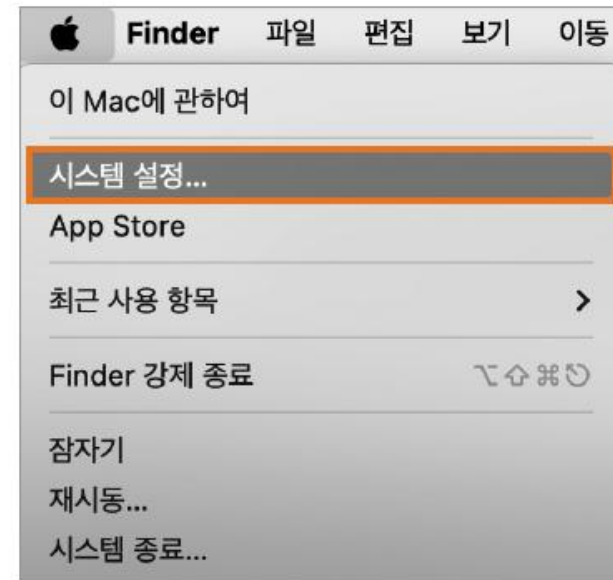
■ 윈도우에서 컴퓨터 사양 확인하기

2. 현재 사용자 컴퓨터의 다양한 시스템 정보를 보여 주는 시스템 → 정보 창이 나타나는데, 여기에서 '시스템 종류'와 '에디션'을 반드시 확인해야 함



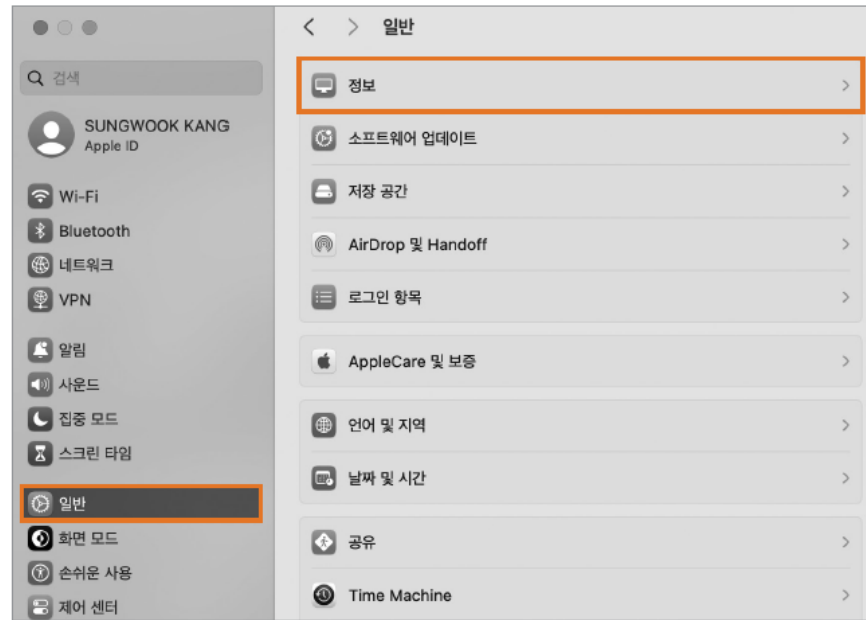
▪ macOS에서 컴퓨터 사양 확인하기

1. macOS에서 컴퓨터 사양을 확인하기 위해서는 macOS 바탕화면의 왼쪽 상단에서 사과 모양을 클릭하여 [시스템 설정]을 클릭



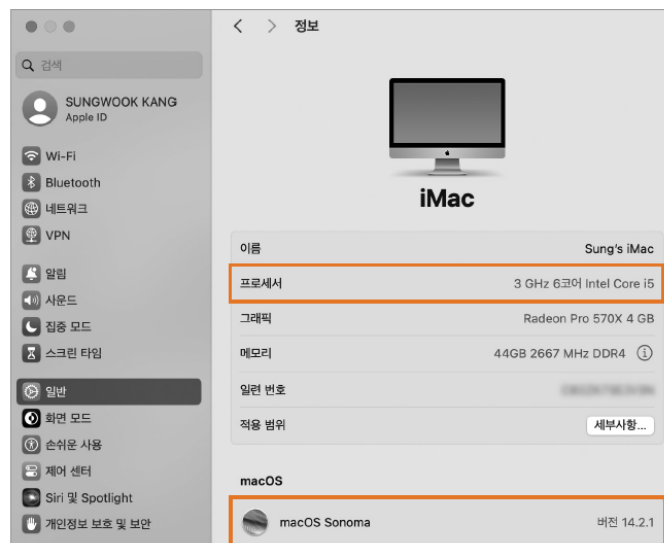
▪ macOS에서 컴퓨터 사양 확인하기

2. 시스템 설정 창이 나타나면 [일반 → 정보]를 클릭



■ macOS에서 컴퓨터 사양 확인하기

3. 정보 창에는 현재 사용자 컴퓨터의 다양한 시스템 정보가 나타나는데, 여기에서 macOS 버전을 확인해야 함.
다음 화면을 통해 알 수 있듯이 macOS 소노마(Sonoma)로 14 버전을 사용함



02-2 MySQL 설치하기

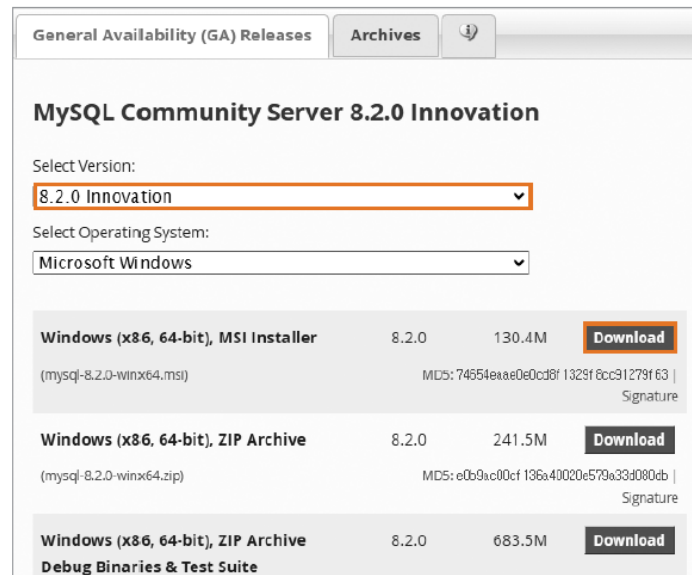
- 실습 환경을 구성하기 위해 MySQL 8.X 커뮤니티 에디션을 내려받고 설치하자
- MySQL 커뮤니티 에디션 버전은 8.2.0으로 설치
- 다음 링크에 접속해 운영체제에 맞는 MySQL 커뮤니티를 내려받자

MySQL 설치 파일 내려받기 링크

- <https://dev.mysql.com/downloads/mysql>

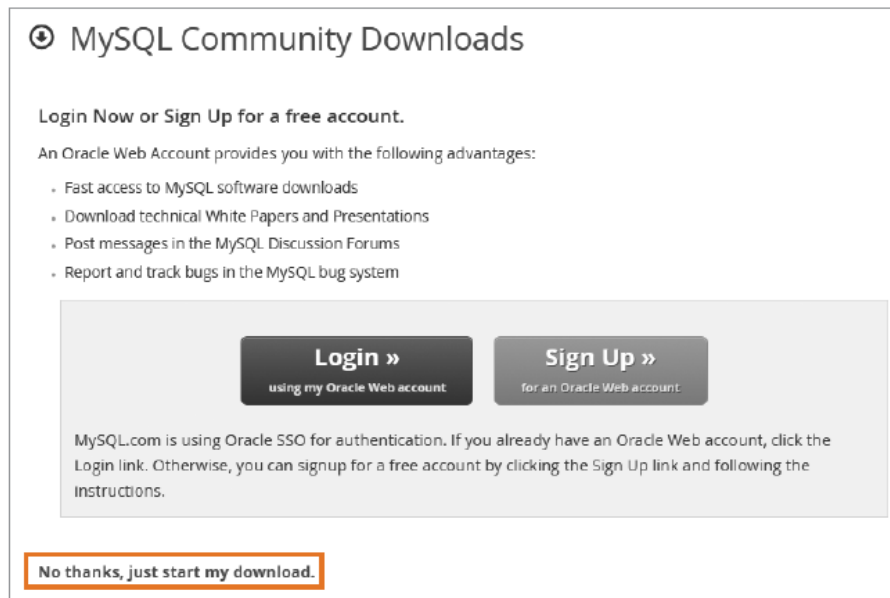
■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

1. 윈도우에 설치할 수 있는 파일은 3가지 형태로 제공되는데, 그중에 가장 쉽게 설치할 수 있는 MSI Installer 버전을 설치함. 오른쪽에 있는 [Download] 버튼을 클릭함



■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

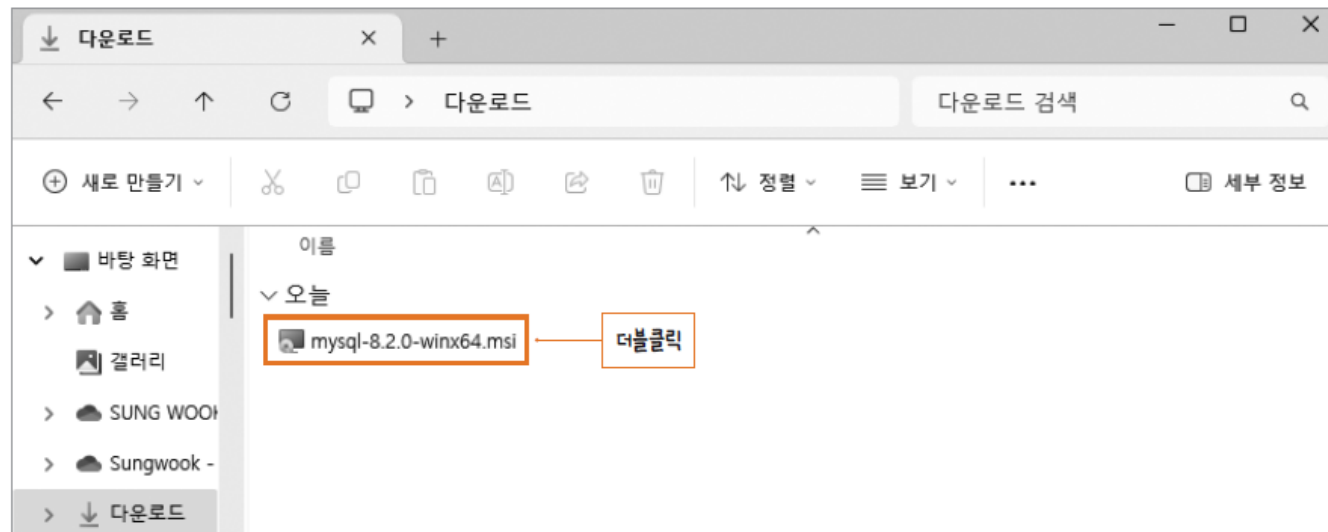
2. MySQL 커뮤니티 Downloads 페이지가 나타나면
왼쪽 하단에서 [No thanks, just start my download]를 클릭함.
이 문구를 클릭하면 MySQL 웹 사이트에 로그인하지 않아도 내려받을 수 있음



02-2 MySQL 설치하기

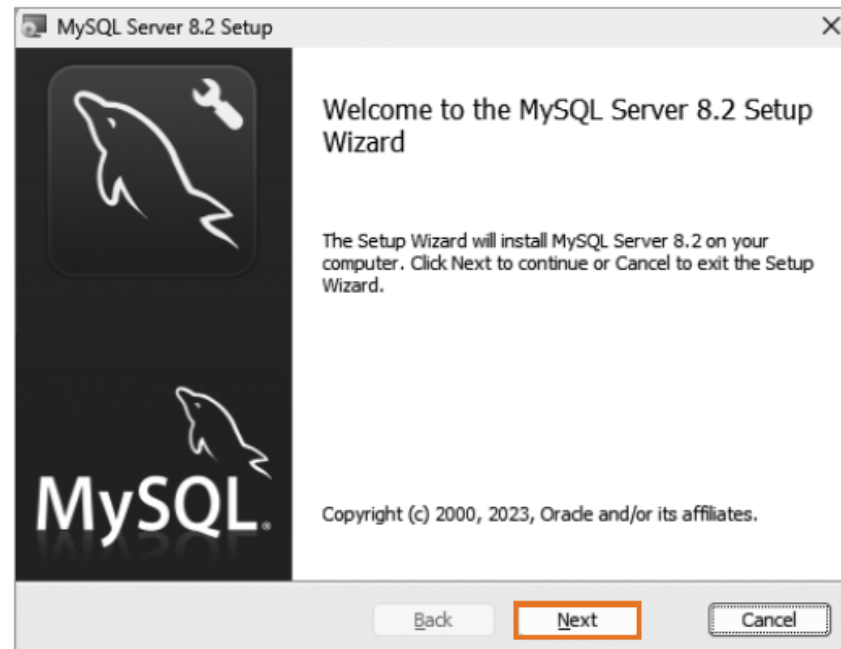
■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

3. 내려받기가 완료되면 설치 파일을 실행함



■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

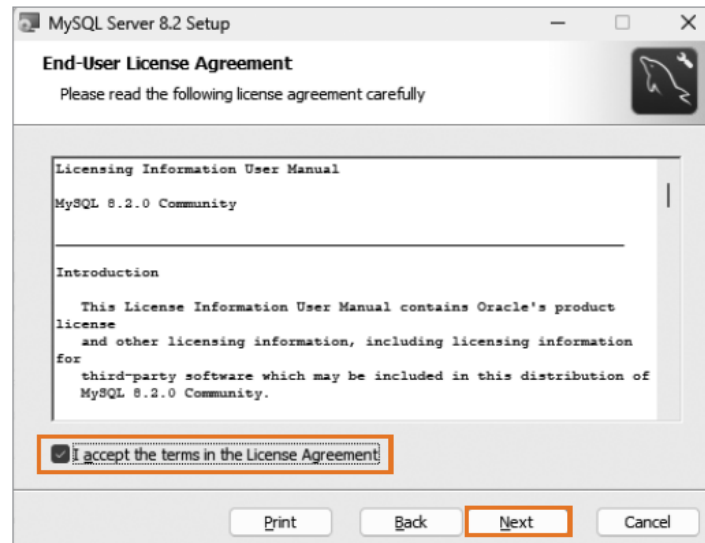
4. 내려받은 MySQL Community 에디션 설치 파일을 실행하자



02-2 MySQL 설치하기

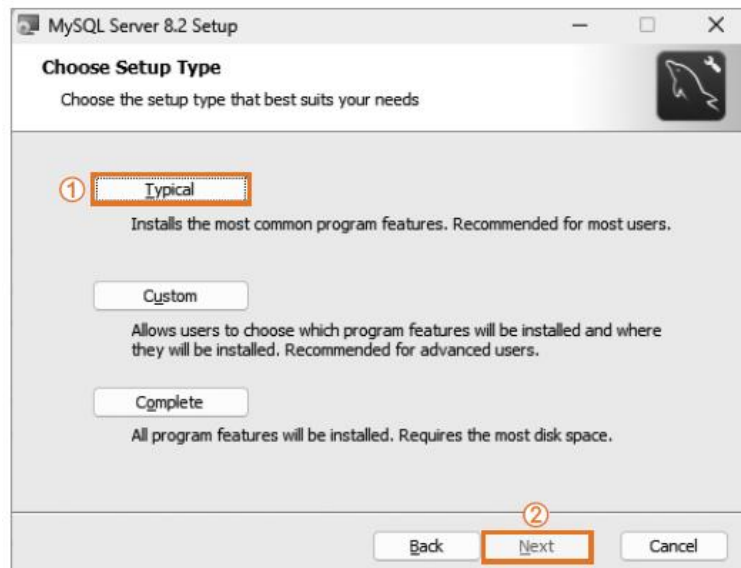
■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

5. 사용자 라이선스 정책 화면이 나타나는데,
라이선스에 동의하기 위해 왼쪽 하단의
[I accept the terms in the License Agreement]를 선택하고 [Next]를 클릭함



■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

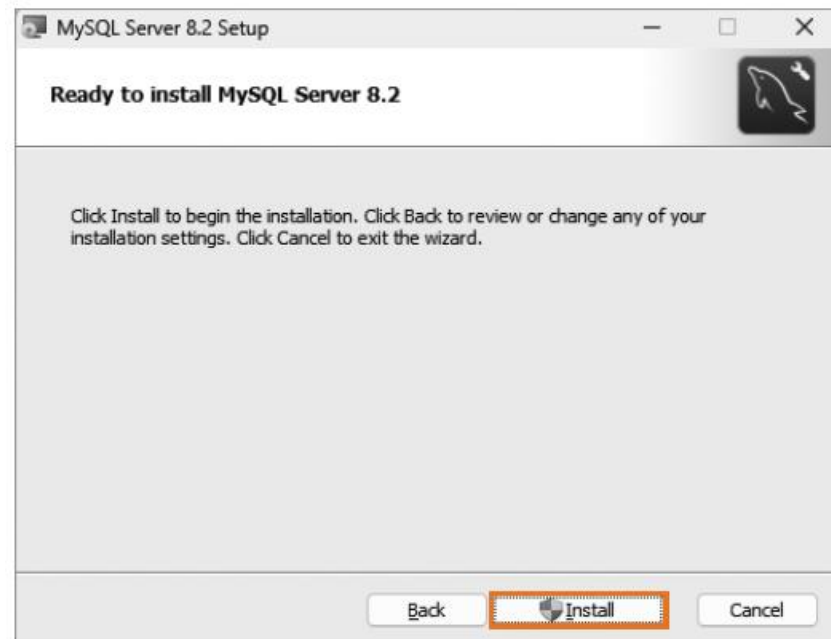
6. 설치 과정이 본격적으로 진행됨.
설치 형식은 3가지인데 일반적인 환경에서 실습하므로 [Typical]을 선택함.
그다음 [Next]를 클릭하여 설치를 진행함



02-2 MySQL 설치하기

■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

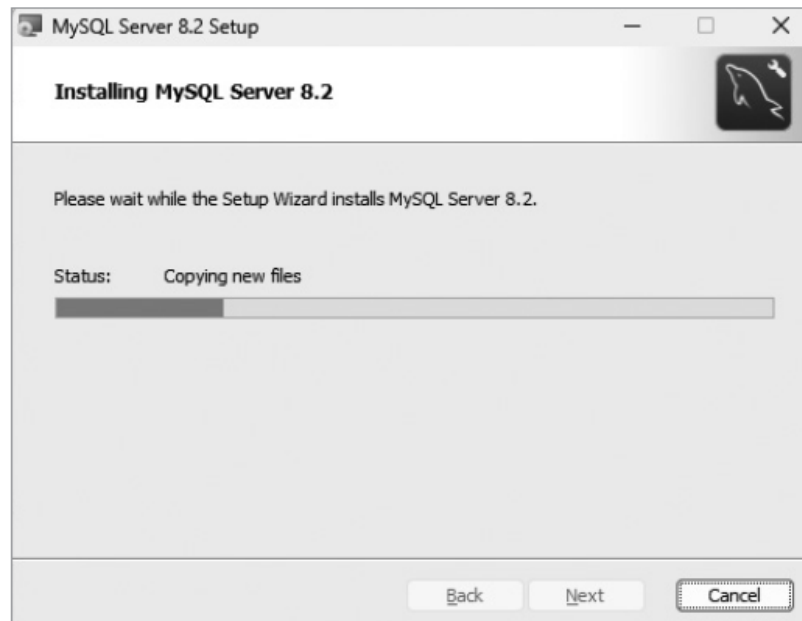
7. 설치 준비가 완료되었다는 화면이 나타나면 [Install]을 클릭함



02-2 MySQL 설치하기

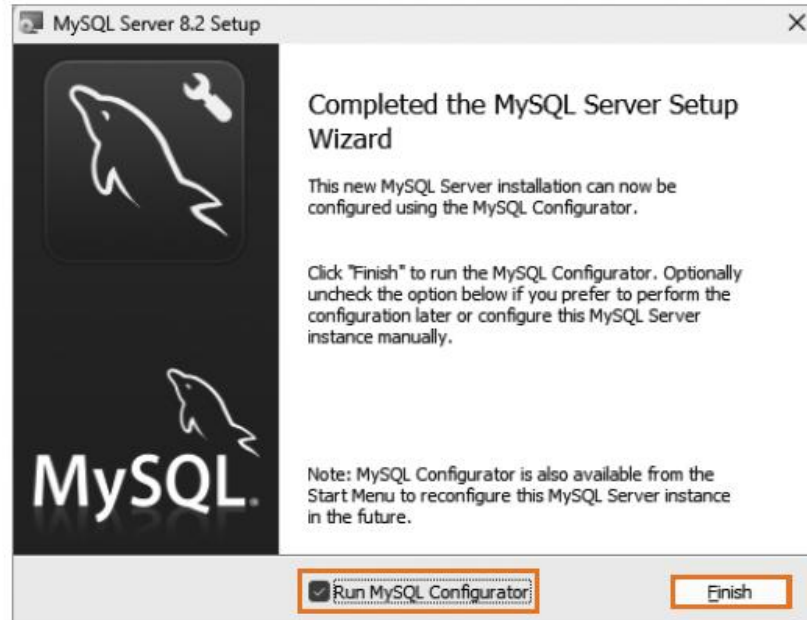
■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

8. 설치 진행 과정이 표시됨



■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

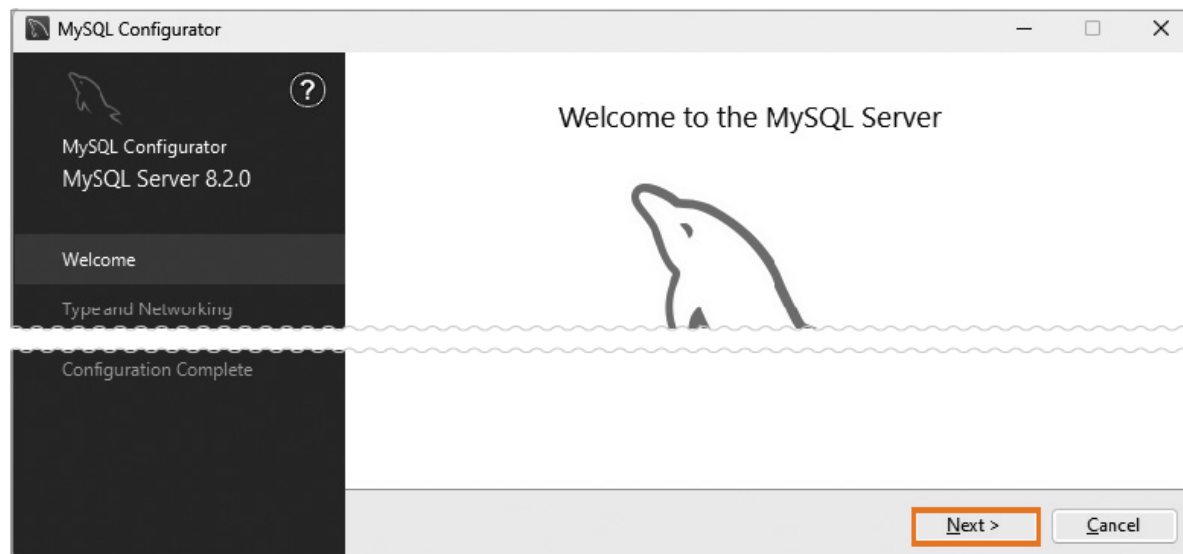
9. MySQL 설치가 완료되면 다음 화면을 볼 수 있음.
이어서 MySQL을 사용하기 위해 몇 가지 구성을 설정할 것이므로
[Run MySQL Configurator]을 선택하고 [Finish] 버튼을 클릭함



02-2 MySQL 설치하기

■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

10. MySQL Configurator 창이 나타나면 [Next]를 클릭함



■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

11. 구성의 첫 단계인 Type and Networking에서
'Config Type' 항목을 찾아 [Development Computer]로 선택함.

'Connectivity' 항목에서는 [TCP/IP]가 선택된 상태에서
'Port'는 3306으로 되어 있는지 확인하자.

여기서 Port는 MySQL 서비스를 제공하기 위한 네트워크 포트를 말하며,
사용자 또는 API 서버 등이 MySQL에 접속할 때 사용됨.

■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

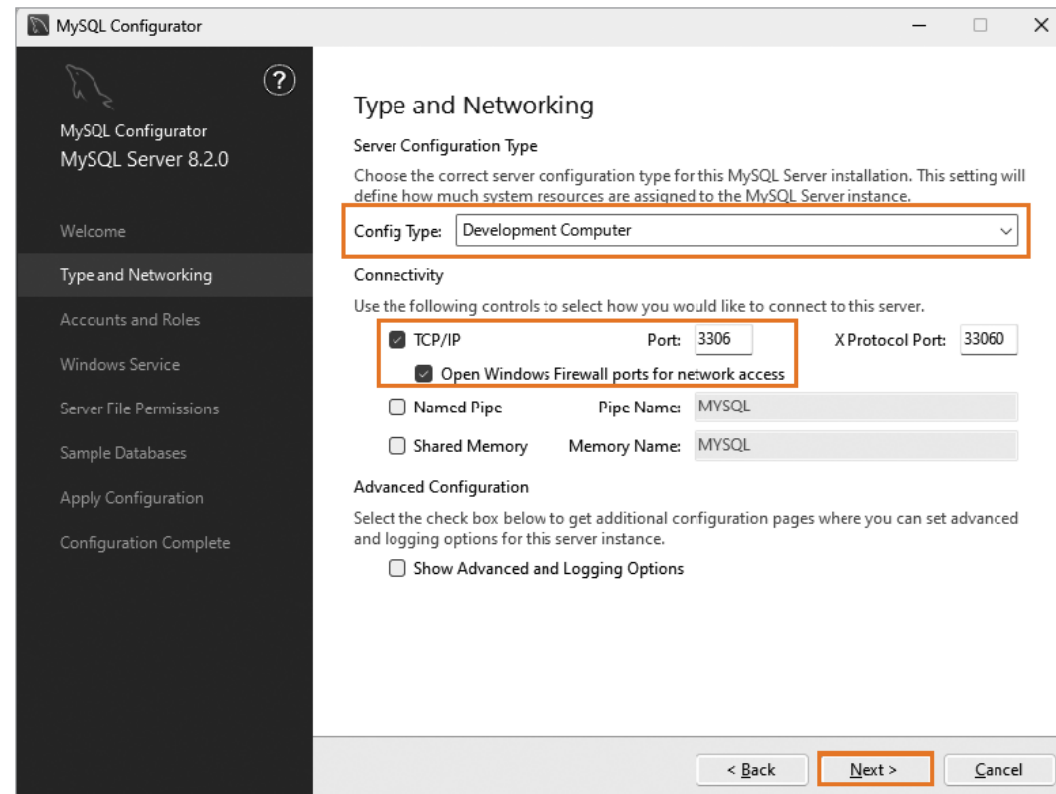
11. Port는 사용자 요구 사항에 따라 수정도 가능하지만, MySQL의 경우 기본 포트가 3306이므로 수정하지 않음.

기본 포트는 데이터베이스의 종류에 따라 다르게 사용하기 때문임.

여기까지 진행한 후, [Next]를 클릭함.

■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

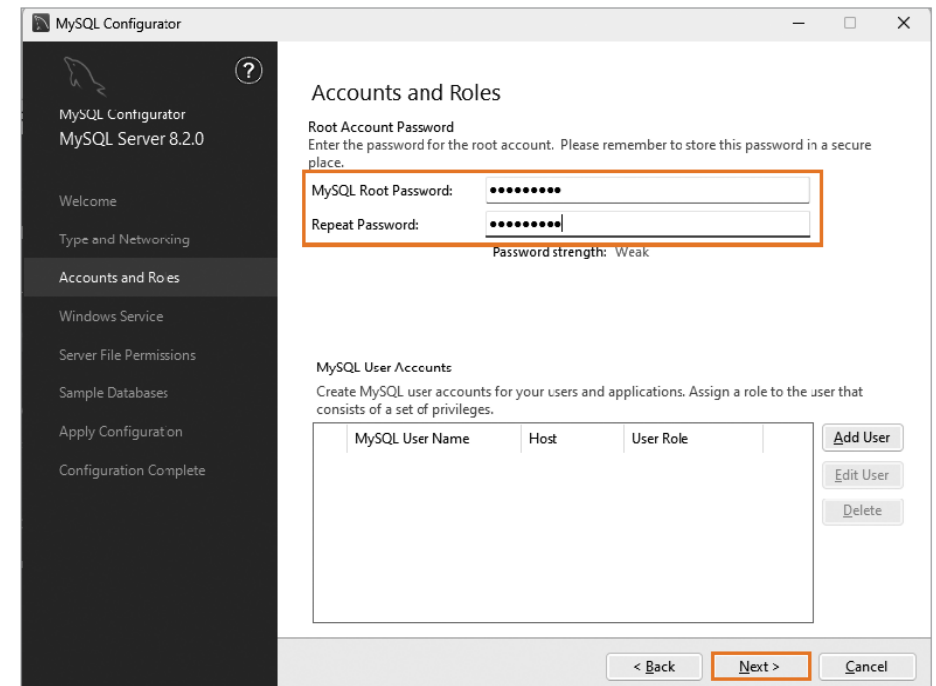
11.



■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

12. Accounts and Roles 단계에서는 MySQL 관리자(루트 root)의 비밀번호를 설정. 실습에서는 '**doitmysql**'로 비밀번호를 설정함.

관리자 외에 다른 일반 사용자 계정도 추가할 수 있으나
실습에서는 관리자 계정을
그대로 사용할 것이므로
우선 비워 두고 [Next]를 클릭함



■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

13. Windows Service 단계에서는 MySQL 서버를 윈도우 서비스에 등록하기 위한 설정을 진행함.

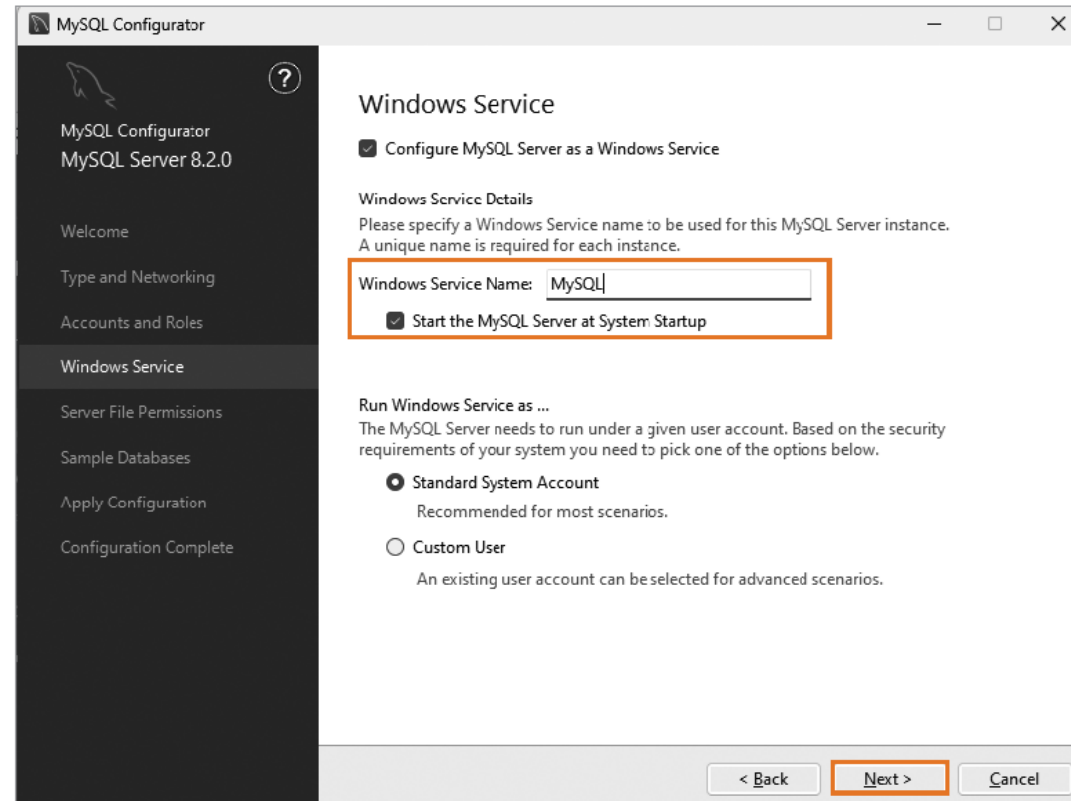
Windows Service Name 항목에 'MySQL82'으로 자동 입력되어 있는데, 일반적으로 많이 사용하는 이름으로 서비스를 등록할 수 있도록 **'MySQL'**로 수정함.

그리고 PC가 재시작할 때 MySQL 서비스가 자동으로 시작될 수 있도록 [Start the MySQL Server at System Startup]을 선택함.

나머지 설정은 그대로 유지하고 [Next]를 클릭함

■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

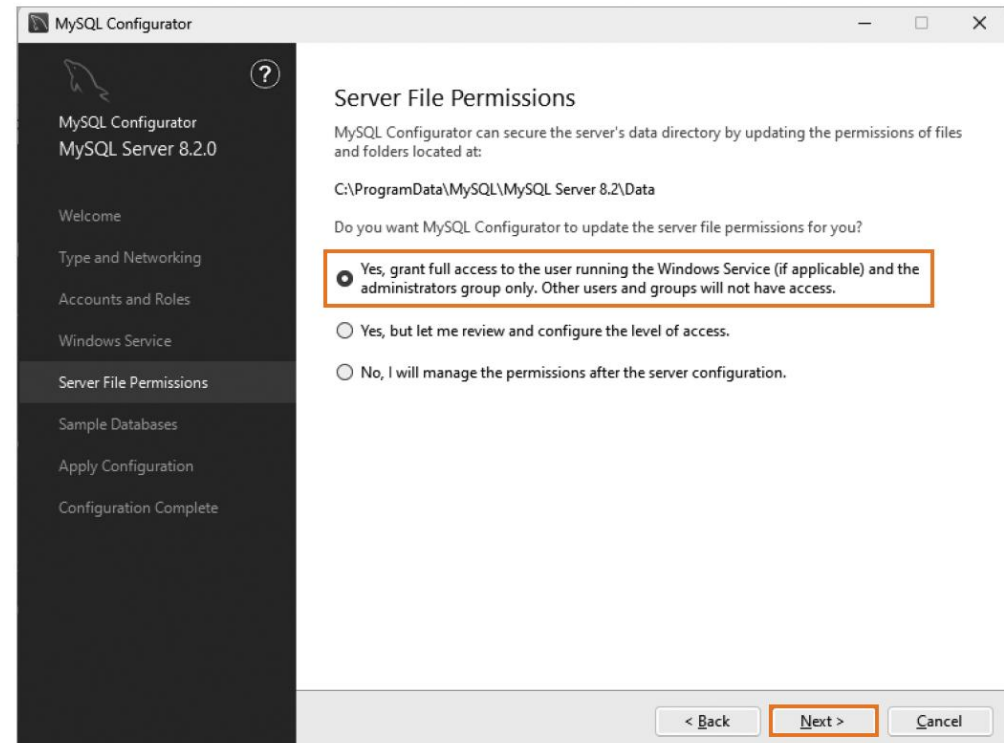
13.



■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

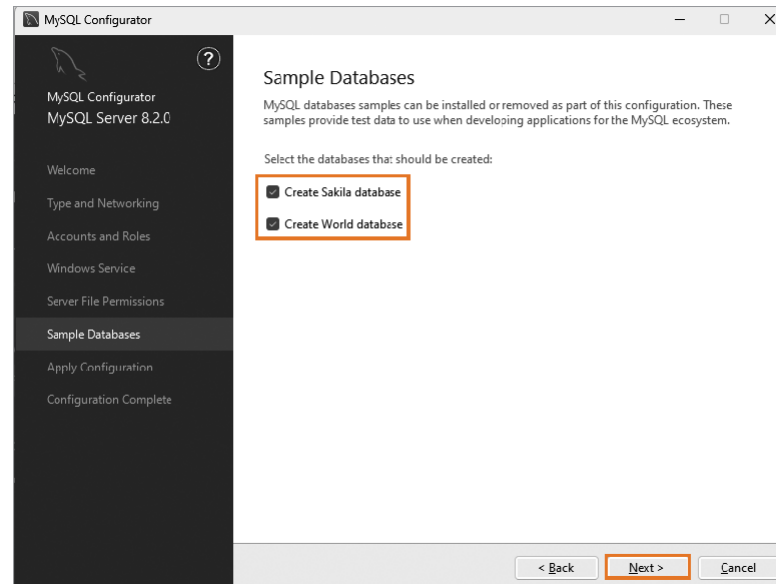
14. Server File Permission 단계에서는 MySQL 서버에서 사용할 데이터 디렉터리 및 서비스에 운영되는 파일에 대한 권한을 부여함.

기본 설정을 그대로 유지하고
[Next]를 클릭함



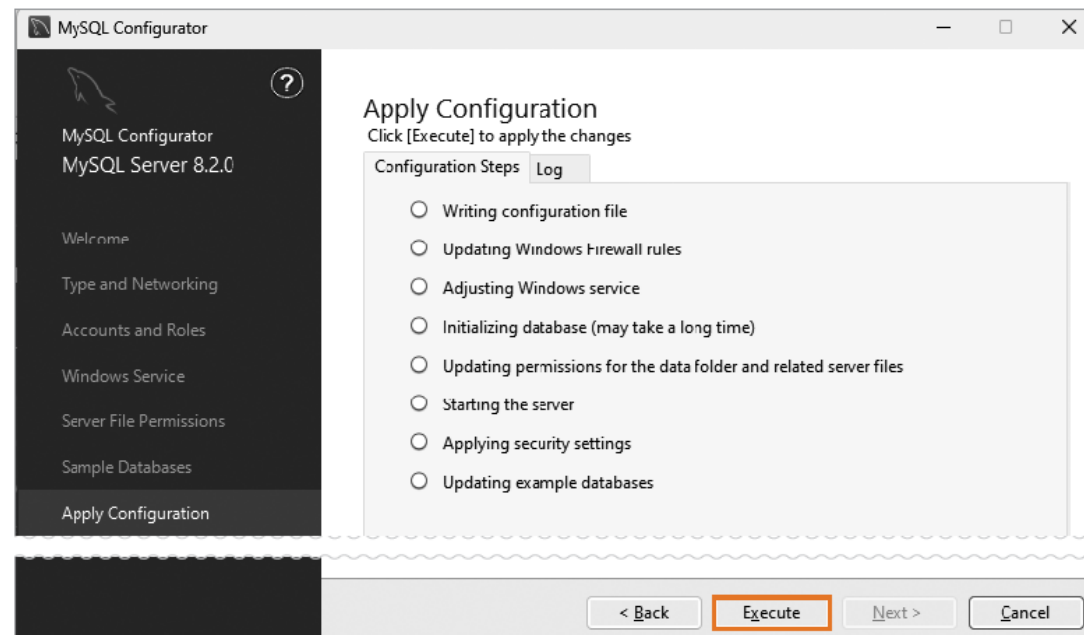
■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

15. Sample Databases 단계에서는 MySQL에서 제공하는 샘플 데이터베이스를 선택함. 실습에서는 실습 데이터로 기본 제공하는 샘플 데이터베이스를 사용할 것이므로 반드시 선택하고 [Next]를 클릭함



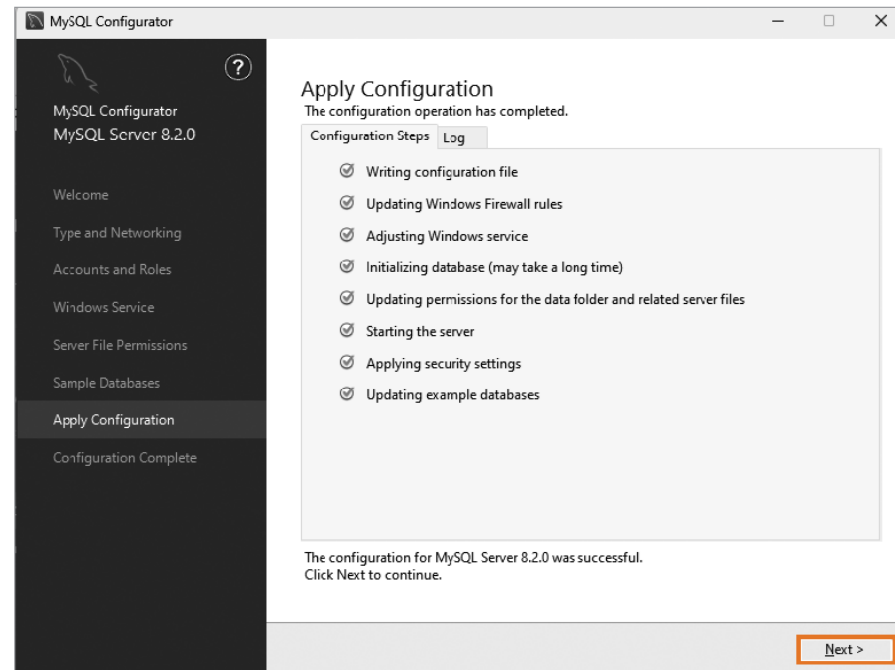
■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

16. Apply Configuration 단계는 지금까지 설정한 구성을 적용하는 단계임.
[Execute]를 클릭하여 설정을 적용함



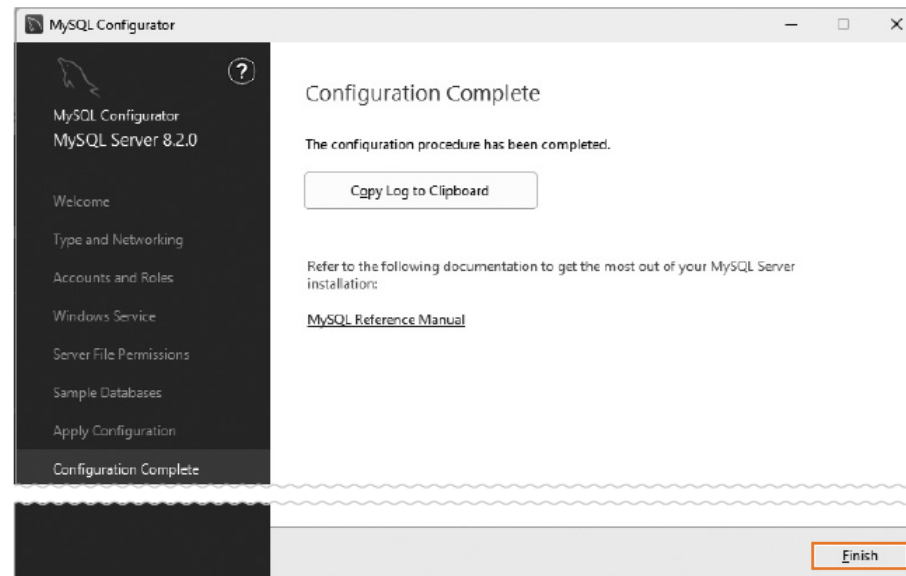
■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

17. 구성 설정이 정상적으로 적용되면 각 항목 앞에 녹색 체크가 표시됨.
모든 설정과 적용이 완료되었으면 [Next]를 클릭함



■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

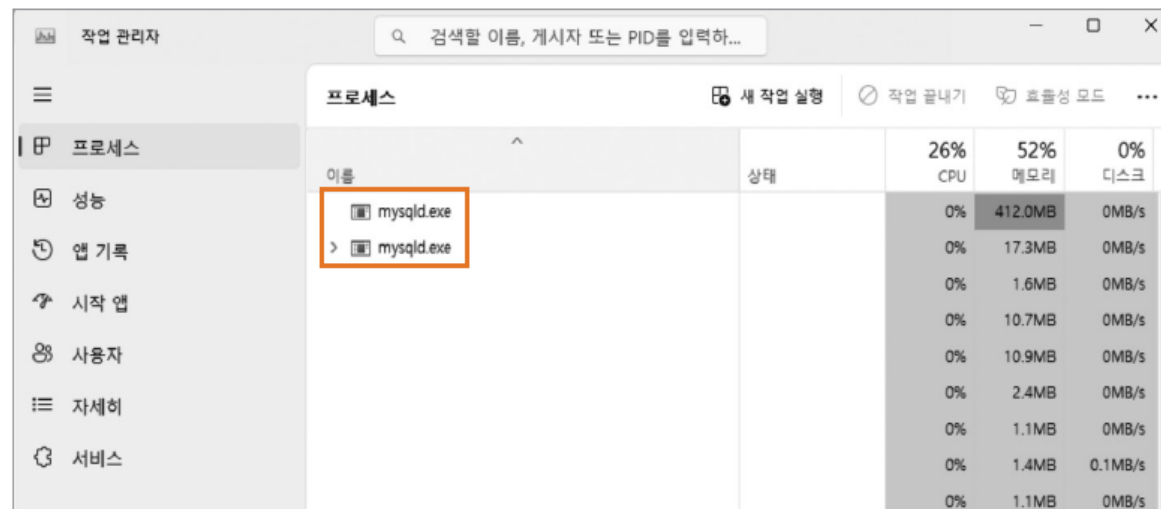
18. Configuration Complete 단계임.
모든 설정이 완료되었으므로 [Finish]를 클릭하여 마무리함



■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

■ 윈도우에서 MySQL 작동 여부 확인하기

1. 윈도우 작업 관리자에 들어가 보자.
mysqld라는 서비스가 실행 중인 것을 확인할 수 있음.
mysqld는 MySQL 서버 프로세스임

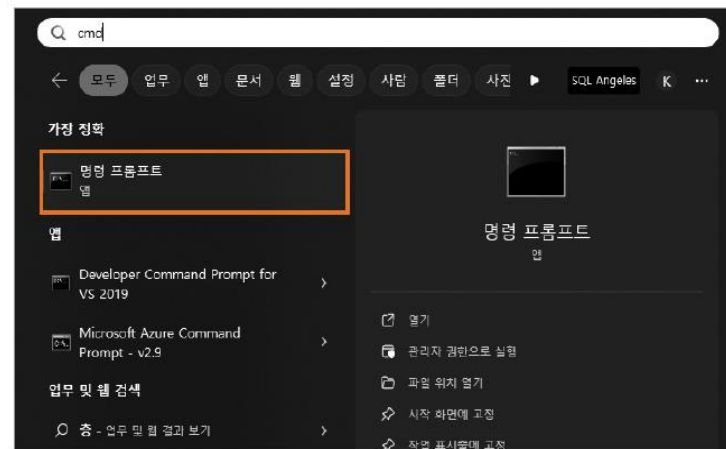


이름	상태	26% CPU	52% 메모리	0% 디스크
mysqld.exe		0%	412.0MB	0MB/s
> mysqld.exe		0%	17.3MB	0MB/s
		0%	1.6MB	0MB/s
		0%	10.7MB	0MB/s
		0%	10.9MB	0MB/s
		0%	2.4MB	0MB/s
		0%	1.1MB	0MB/s
		0%	1.4MB	0.1MB/s
		0%	1.1MB	0MB/s

■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

■ 윈도우에서 MySQL 작동 여부 확인하기

2. 실제로 MySQL이 정상적으로 동작하는지 알기 위해 명령 프롬프트를 실행하여 MySQL에 접속해 보자.
[시작] 메뉴에서 'cmd'를 검색하여 [명령 프롬프트]를 실행함.
또는  +  을 눌러 실행한 다음 'cmd'를 입력하여 실행함

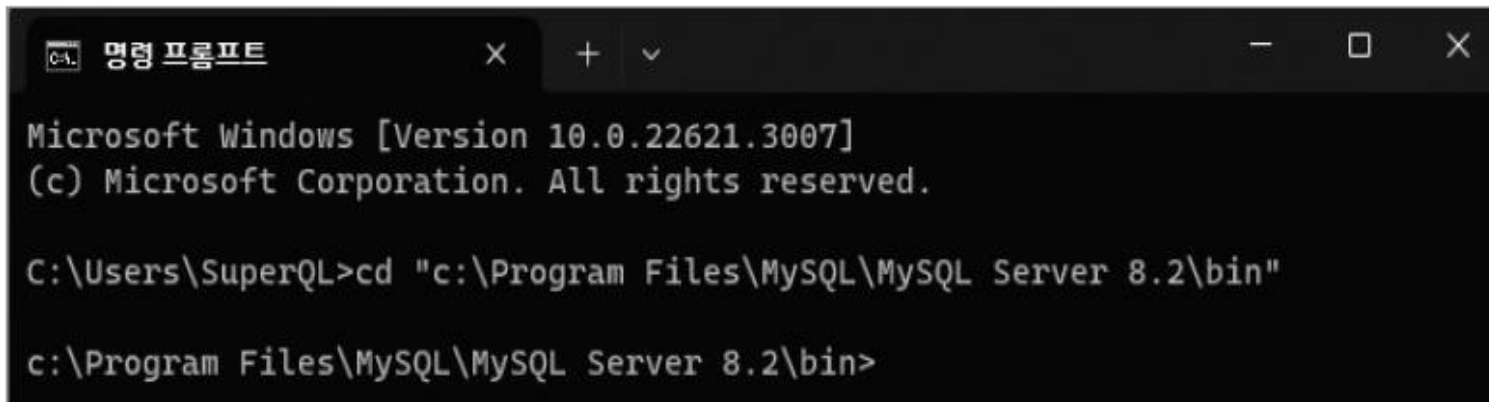


- 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

- 윈도우에서 MySQL 작동 여부 확인하기

3. 명령 프롬프트에서 MySQL이 설치된 디렉터리로 이동해 보자.
실습을 그대로 따라했다면 경로는 다음과 같을 것이나
사용자가 임의로 지정 경로에 설치하였다면 지정한 경로를 입력해 이동해야 함

```
cd "c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.2\bin"
```



```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\SuperQL>cd "c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.2\bin"

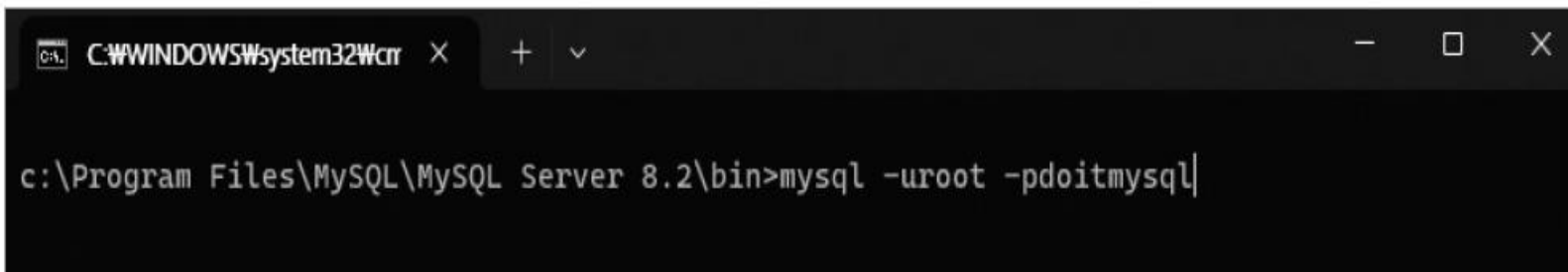
c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.2\bin>
```

- 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

- 윈도우에서 MySQL 작동 여부 확인하기

- 4. MySQL 서버에 접속하기 위해 MySQL 명령어와 함께 사용자 정보와 비밀번호를 입력.
비밀번호는 앞서 MySQL Configuration의 'Accounts and Roles' 단계에서 설정한 관리자(루트) 비밀번호를 입력. 즉, 'doitmysql'를 입력하면 됨

```
mysql -uroot -pdoitmysql
```

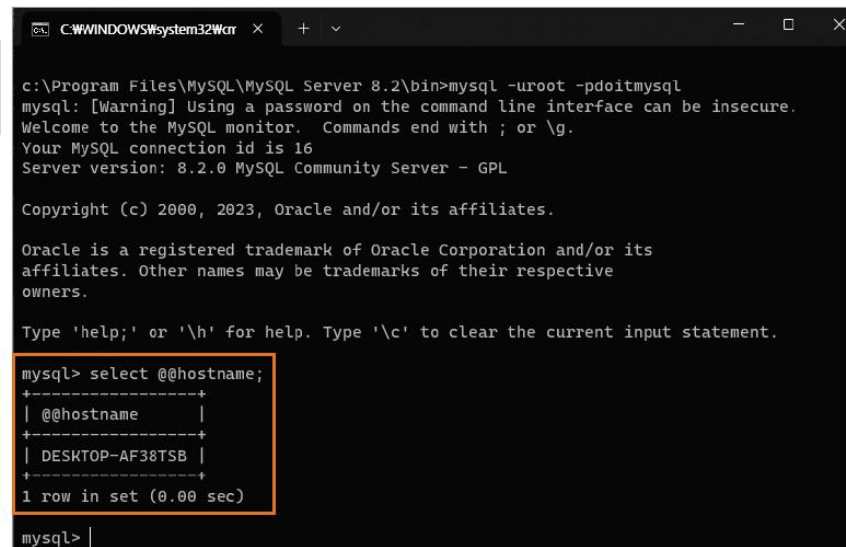


■ 윈도우에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

■ 윈도우에서 MySQL 작동 여부 확인하기

5. 정상적으로 접속이 완료되면 MySQL 접속 메시지가 나타남.
현재 MySQL 서버가 설치된 컴퓨터의 이름을 확인해 보기 위해 터미널에
다음 내용을 입력하면 접속되어 있는 MySQL 서버 이름, 즉 컴퓨터 이름이 출력됨

```
select @@hostname;
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The user has navigated to the MySQL bin directory and executed the command `mysql -uroot -p`. The MySQL client has started, displaying a warning about using a password on the command line, a welcome message, the connection ID (16), and the server version (8.2.0 MySQL Community Server - GPL). The user has then entered the command `select @@hostname;` in the MySQL prompt. The output shows the hostname `DESKTOP-AF38TSB` in a table format, followed by the message `1 row in set (0.00 sec)`.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.2\bin>mysql -uroot -p
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 8.2.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> select @@hostname;
+-----+
| @@hostname |
+-----+
| DESKTOP-AF38TSB |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

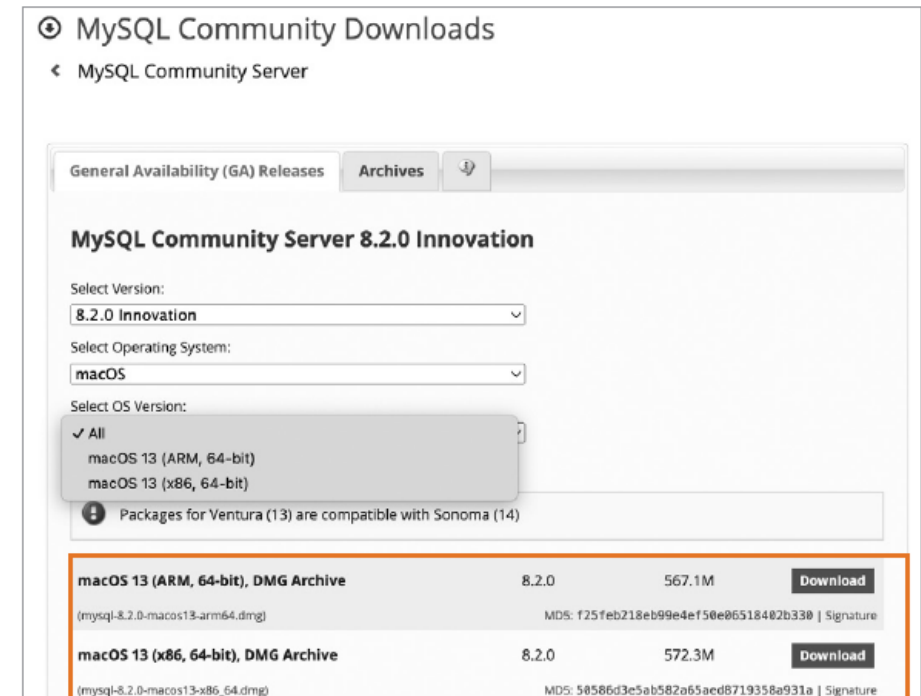
mysql>
```

■ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

1. macOS에서는 CPU 플랫폼에 따라 MySQL 설치 파일을 2종류의 버전으로 제공함

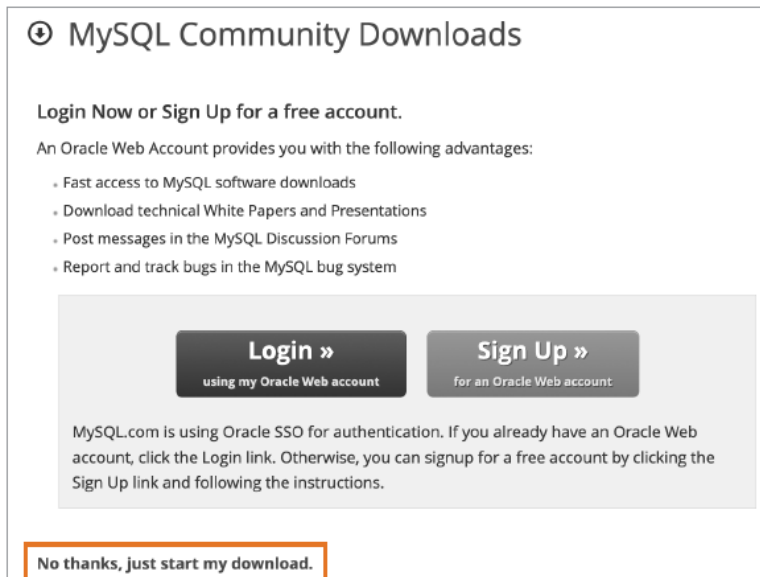
사용자 CPU에 맞는 운영체제 버전을 선택.
설치 패키지를 내려받기 위해
DMG 형식의 파일을 선택함.

DMG Archive 오른쪽에 있는
[Download] 버튼을 클릭함



▪ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

2. MySQL Community Downloads 페이지가 나타나면
왼쪽 하단에서 [No thanks, just start my download.]를 클릭함.
이 버튼을 클릭하면 MySQL 웹 사이트에 로그인하지 않아도 내려받을 수 있음



▪ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

3. 내려받기가 완료되면 설치 파일을 실행함.
보통 [다운로드] 폴더에서 설치 파일을 확인할 수 있음.
이 파일을 더블클릭해 보자



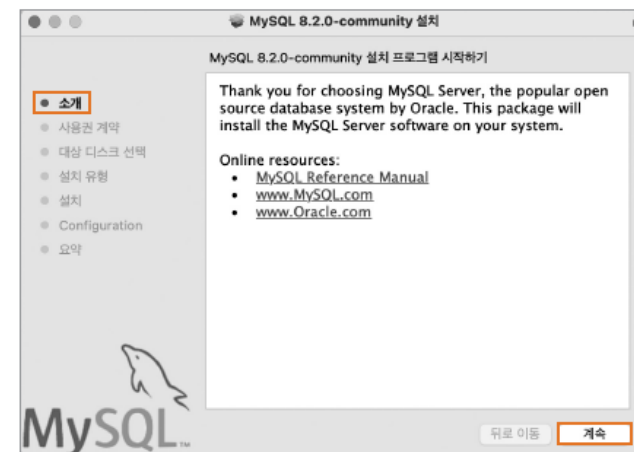
02-2 MySQL 설치하기

■ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

4. 패키지 형태의 설치 파일이 나타나면 해당 파일을 더블클릭하여 실행함

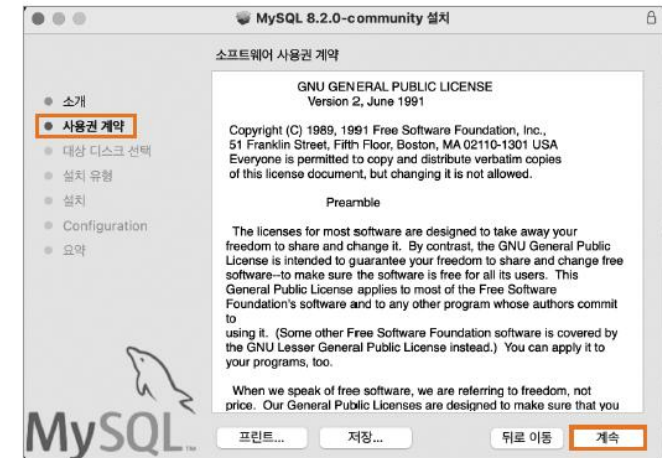


4. 설치가 시작되면 소개 단계가 나타남. [계속]을 클릭함

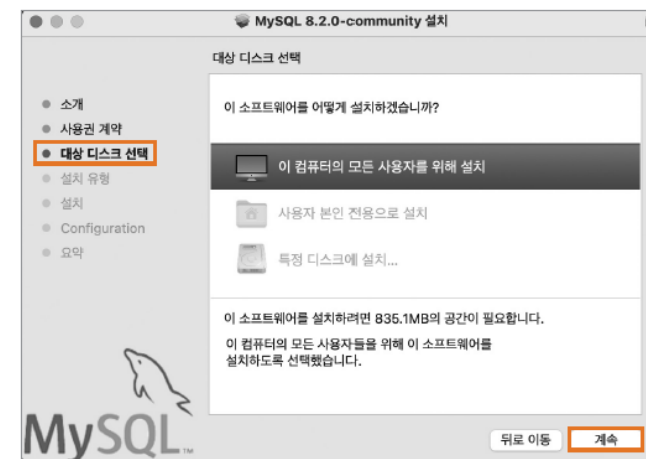


■ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

6. 사용권 계약 단계에서는 MySQL Server Community를 사용하는 데 동의하는 라이선스 항목을 보여 줌.
[계속]을 클릭함

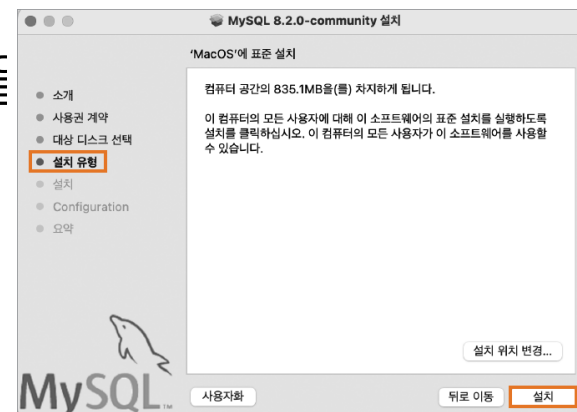


6. 대상 디스크 선택 단계에서는 [이 컴퓨터의 모든 사용자를 위해 설치]를 선택하고 [계속]을 클릭함

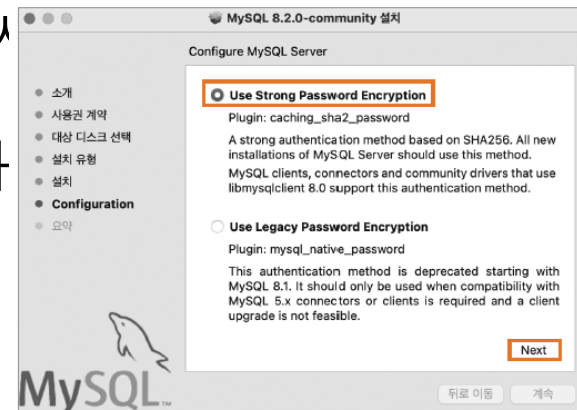


■ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

8. 설치 유형 단계에서는 MySQL의 설치 경로 등을 수정할 수 있지만, 여기에서는 기본 설치 환경 그대로 유지하고 진행함. [설치]를 클릭함



8. Configuration 단계에서는 MySQL Server에서 사용할 비밀번호 형식을 지정함. [Use Strong Password Encryption]을 선택하 [Next]를 클릭함

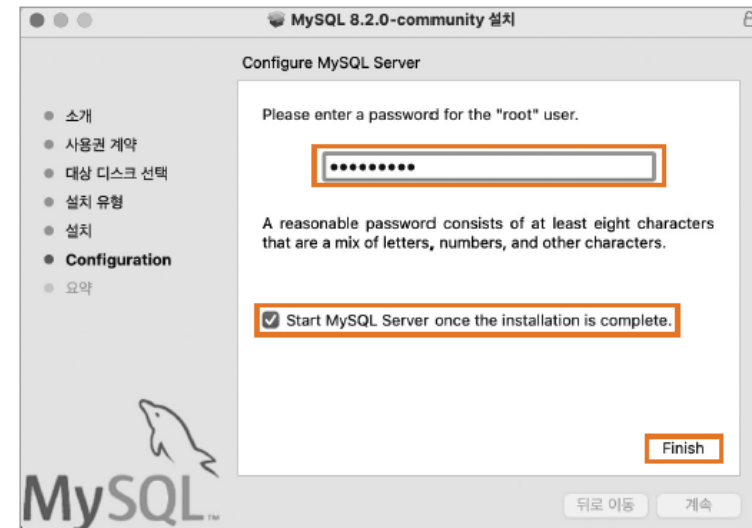


■ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

10. MySQL 관리자(루트)의 비밀번호를 설정함.
실습에서는 'doitmysql'로 비밀번호를 설정함.

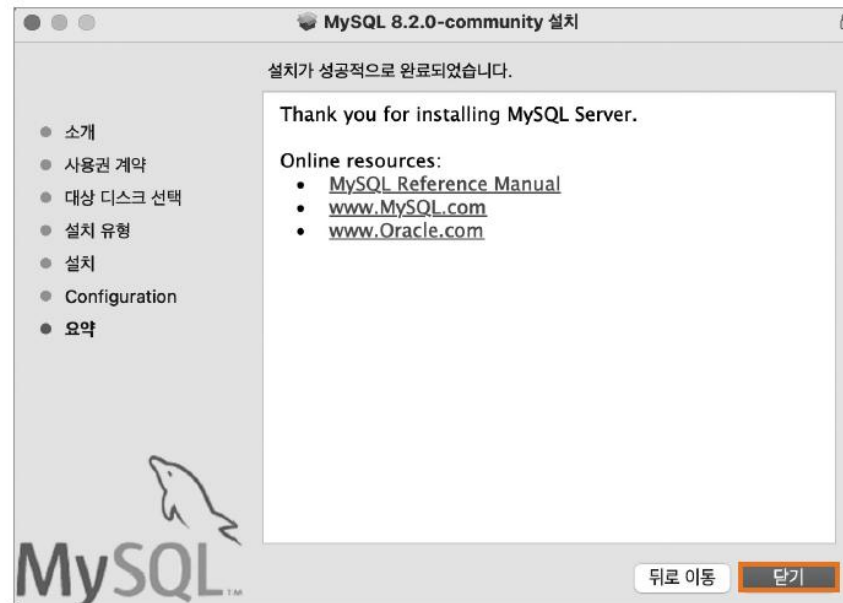
하단의 [Start MySQL Server once the installation is complete.]는
MySQL 서버 설치가 완료되었을 때,

자동으로 MySQL Server 서비스를
시작하는 것으로 체크를 선택하고,
[Finish]를 클릭함



■ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

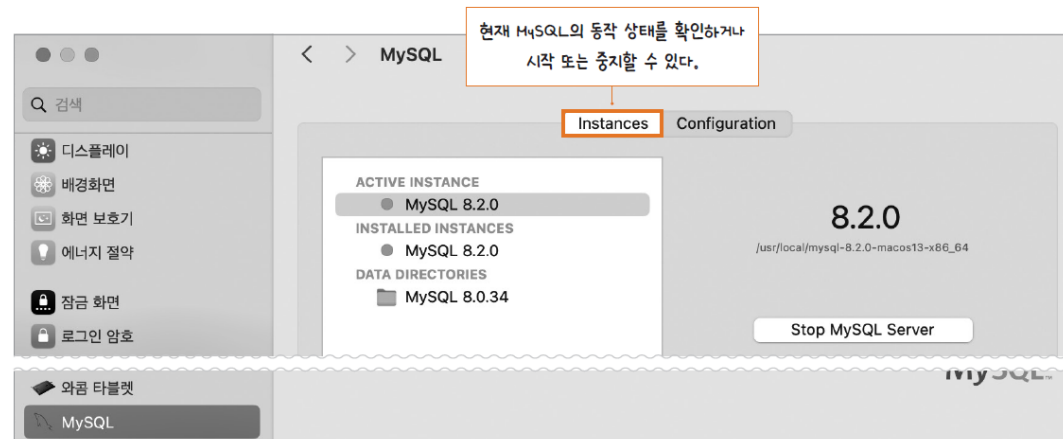
11. 요약 단계에서는 MySQL 설치가 완료되었음을 알려 줌.
[닫기]를 클릭하여 설치를 완료함



■ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

■ macOS에서 MySQL 작동 여부 확인하기

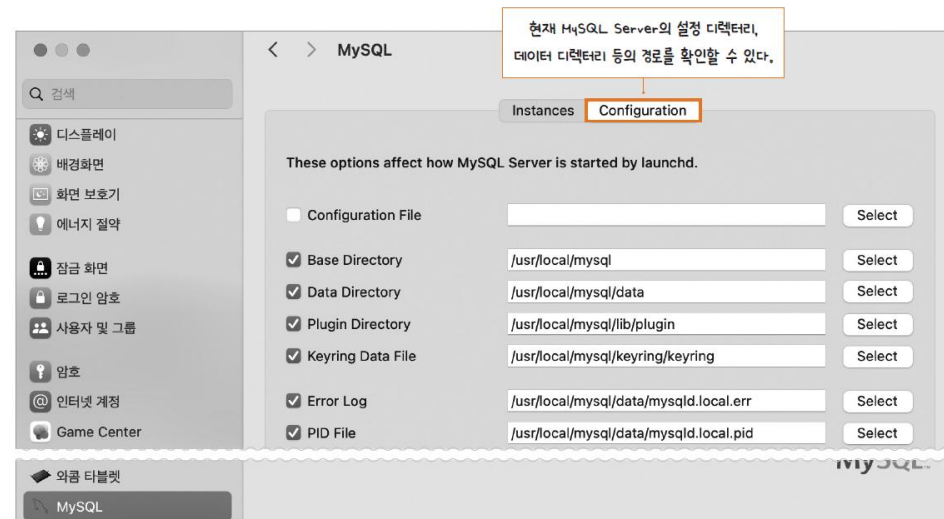
1. 시스템 설정 창에서 왼쪽에 [MySQL]이 보임. 이를 클릭하면 다음 화면이 등장함.
[Instances] 탭에서 현재 MySQL의 동작 상태를 확인하거나 시작 또는 중지할 수 있음



■ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

■ macOS에서 MySQL 작동 여부 확인하기

2. 같은 화면의 [Configuration] 탭에서는 현재 설치되어 있는 MySQL Server의 설정 디렉터리, 데이터 디렉터리 등의 경로를 확인할 수 있음

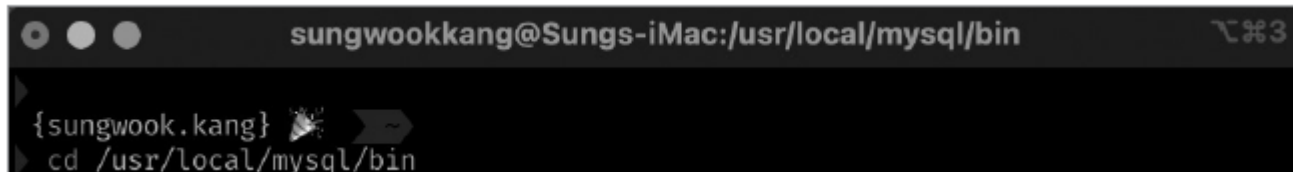


▪ macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

▪ macOS에서 MySQL 작동 여부 확인하기

3. 이번에는 터미널을 실행하여 MySQL Server에 접속해 보자.
터미널을 실행한 후, 다음과 같이 입력해 MySQL이 설치된 디렉터리로 이동해 보자.
실습을 그대로 따라했으면 경로는 다음과 같을 것이나
만약 사용자가 임의로 지정 경로에 설치하였다면 지정한 경로를 입력해 이동해야 함

```
cd /usr/local/mysql/bin
```



- macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

- macOS에서 MySQL 작동 여부 확인하기

4. MySQL 접속 명령을 다음과 같이 입력함.
이때 비밀번호는 앞서 Configuration 단계에서 설정한 관리자(루트) 비밀번호인 'doitmysql'을 입력함

```
~~@ mysql -uroot -pdoitmysql
```

A screenshot of a macOS terminal window. The title bar shows the user 'sungwookkang' and the path '/usr/local/mysql/bin'. The terminal content shows the user '{sungwook.kang}' at the prompt, followed by the command 'mysql -uroot -pdoitmysql' being entered. The cursor is at the end of the command line.

```
sungwookkang@Sungs-iMac:/usr/local/mysql/bin  
{sungwook.kang} /usr/local/mysql/bin  
mysql -uroot -pdoitmysql
```

- macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기

- macOS에서 MySQL 작동 여부 확인하기

5. 정상적으로 접속이 완료되면 MySQL 접속 메시지가 나타남.

현재 MySQL 서버가 설치된 컴퓨터의 이름을 확인해 보기 위해 다음과 같은 쿼리를 입력해 MySQL과 첫인사를 해 보자.

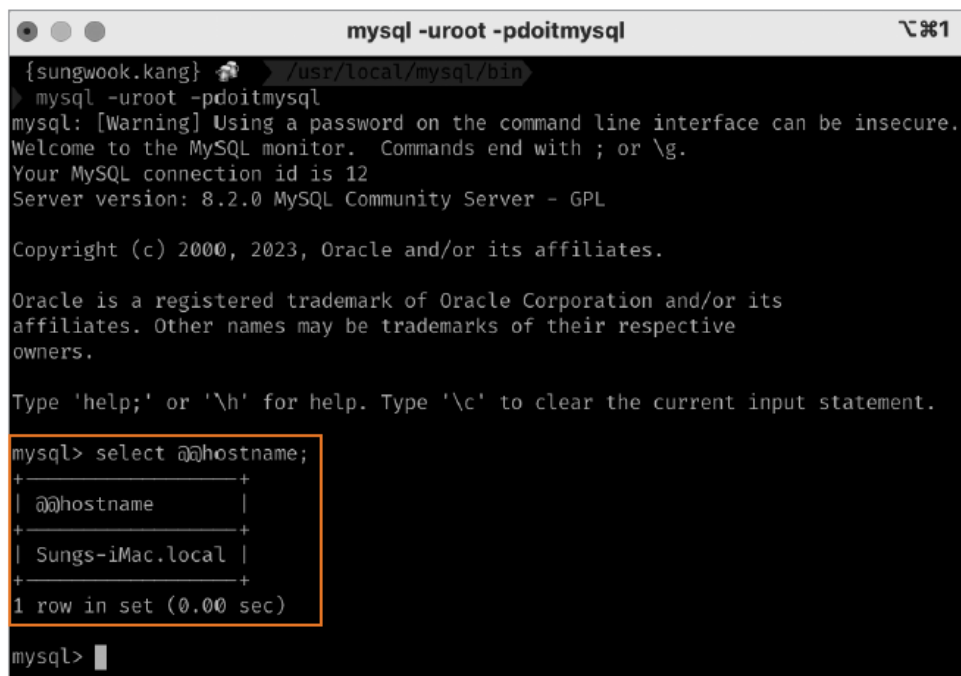
터미널에 다음 내용을 입력하면 접속되어 있는 MySQL 서버 이름, 즉 당신의 컴퓨터 이름이 출력됨

```
select @@hostname;
```


02-2 MySQL 설치하기

- macOS에 MySQL 커뮤니티 에디션 설치하기
 - macOS에서 MySQL 작동 여부 확인하기

5.

A terminal window titled 'mysql -uroot -pdoitmysql' with a window icon on the left and a zoom icon on the right. The terminal shows the user '{sungwook.kang}' at the prompt. The command 'mysql -uroot -pdoitmysql' is entered. The output shows a warning about the insecure command-line interface, a welcome message to the MySQL monitor, the connection ID (12), and the server version (8.2.0 MySQL Community Server - GPL). It also displays copyright information for Oracle and a list of trademarks. The user enters the command 'select @@hostname;' and the output shows the hostname 'Sungs-iMac.local' in a table format. The terminal ends with the prompt 'mysql>' and a cursor.

```
mysql -uroot -pdoitmysql
{sungwook.kang} > /usr/local/mysql/bin
mysql> mysql -uroot -pdoitmysql
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.2.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> select @@hostname;
+-----+
| @@hostname |
+-----+
| Sungs-iMac.local |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

- 콘솔 창에서 MySQL 명령줄 인터페이스를 사용하여 데이터베이스에 필요한 작업을 진행할 수도 있긴 하지만, 콘솔 작업은 상대적으로 많이 불편할 수 있음
- 예를 들면 사용한 쿼리를 저장한다거나 조회한 결과셋을 조금 더 사용자 친화적으로 확인할 수 있다거나 또는 결과셋을 저장하는 등 여러 가지 편의 기능을 활용하려면 전용 데이터베이스 관리 도구를 사용하는 것이 좋음
- 데이터베이스를 관리하는 클라이언트 프로그램은 다양하지만 MySQL 공식 관리 도구인 MySQL 워크벤치(Workbench) 프로그램을 설치, 사용할 것임
- **MySQL 워크벤치**는 데이터베이스 설계자, 개발자 및 데이터베이스 관리자(Database Administrator, DBA)를 위한 통합된 시각적 도구로 서버 구성, 사용자 관리, 백업 등을 위한 데이터 모델링, SQL 개발 및 포괄적인 관리 도구를 제공함. 버전은 **8.0.34**임

MySQL 워크벤치 설치 파일 내려받기 링크

• <https://dev.mysql.com/downloads/workbench>

- MySQL 워크벤치 공식 문서에 소개된 프로그램 설치를 위한 시스템 사양

시스템 구성 요소	최소 사양	추천 사양
CPU	x86 64bit	멀티 코어 x86 64bit
램RAM	4GB	8GB 이상
디스플레이display	1024 × 768	1920 × 1200 이상

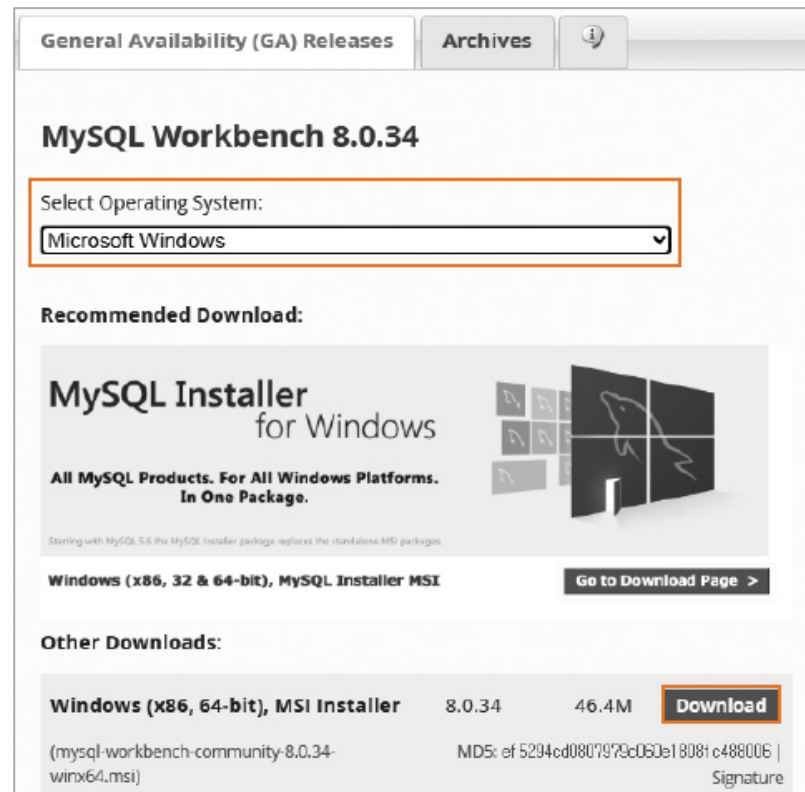
- MySQL 워크벤치를 지원하는 운영체제

운영체제	아키텍처	8.0v
윈도우 11	x86 64bit	O
macOS 14	x86 64bit, ARM 64bit	O
오라클 리눅스 9 / 레드햇 리눅스 엔터프라이즈 9	x86 64bit	O
우분투 22.04 LTS	x86 64bit	O
윈도우 서버 2022	x86 64bit	O

■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

1. 윈도우에서 MySQL 워크벤치를 설치하려면 먼저 MySQL 워크벤치 웹 사이트의 Select Operating System 항목에서 [Microsoft Windows]를 선택함.

내려받기 목록 중
MSI Installer 오른쪽에서
[Download]를 클릭함



■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

2. MySQL Community Downloads 페이지가 나타나면

왼쪽 하단에서
[No thanks, just start my download.]를
클릭한 뒤,

MySQL Workbench를 내려받자

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »

using my Oracle Web account

Sign Up »

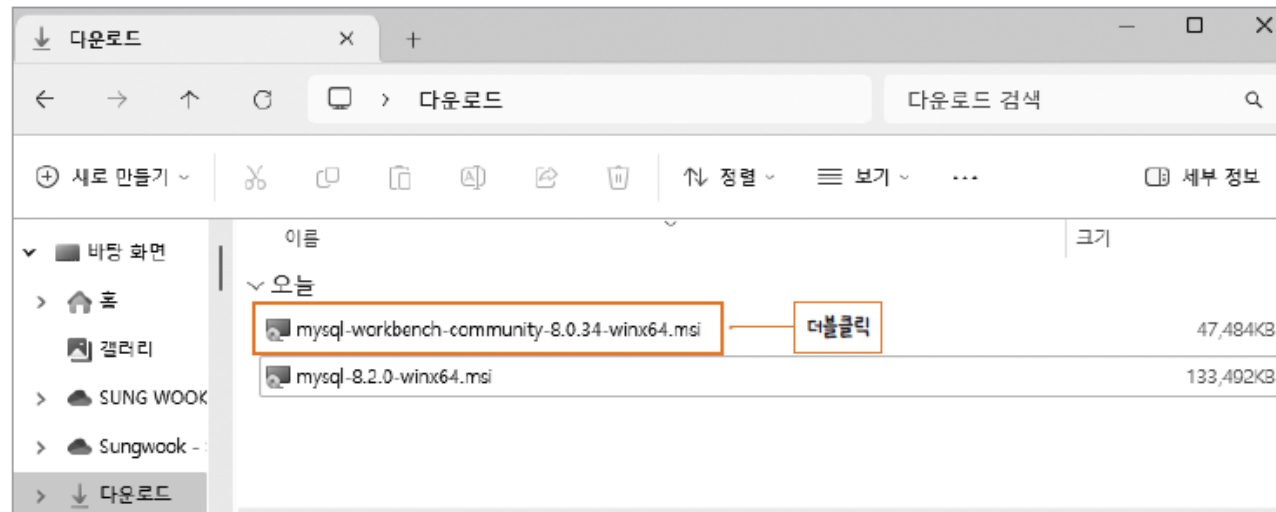
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can sign up for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.

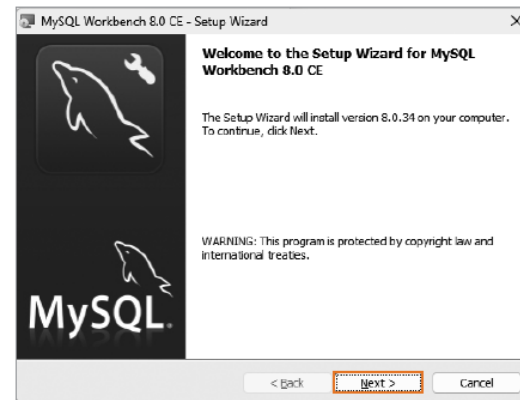
■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

3. 내려받은 MySQL Workbench-community-8.0.34를 더블클릭해 파일을 실행함

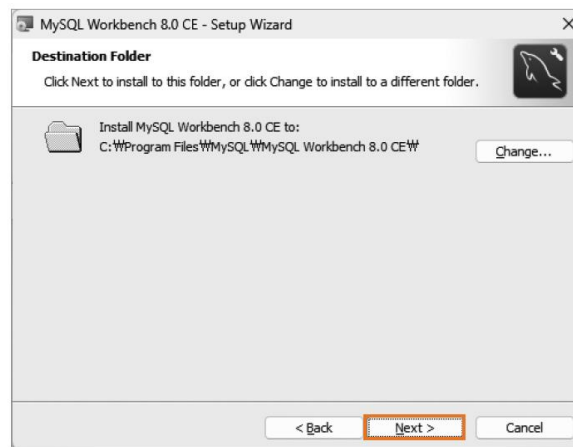


■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

4. MySQL Workbench 8.0 CE - Setup Wizard가 시작되면 [Next]를 클릭함

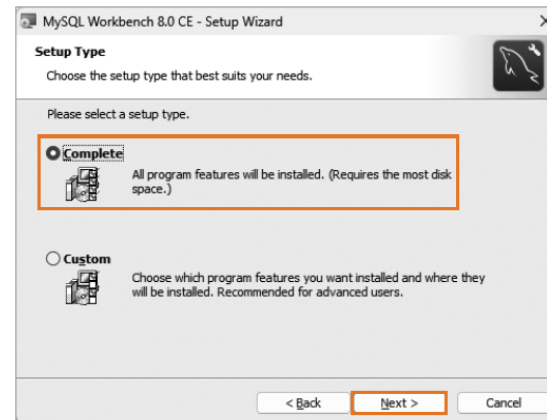


5. 프로그램이 설치될 경로를 설정하자. [Change...]를 클릭하면 설치 경로를 사용자 상황에 따라 변경할 수 있음. 여기에서는 기본 경로 그대로 유지함

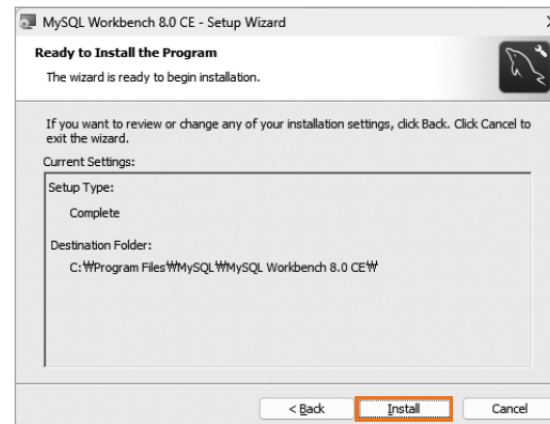


■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

6. 설치 유형은 전체를 설치하는 [Complete]를 선택하고 [Next]를 클릭함

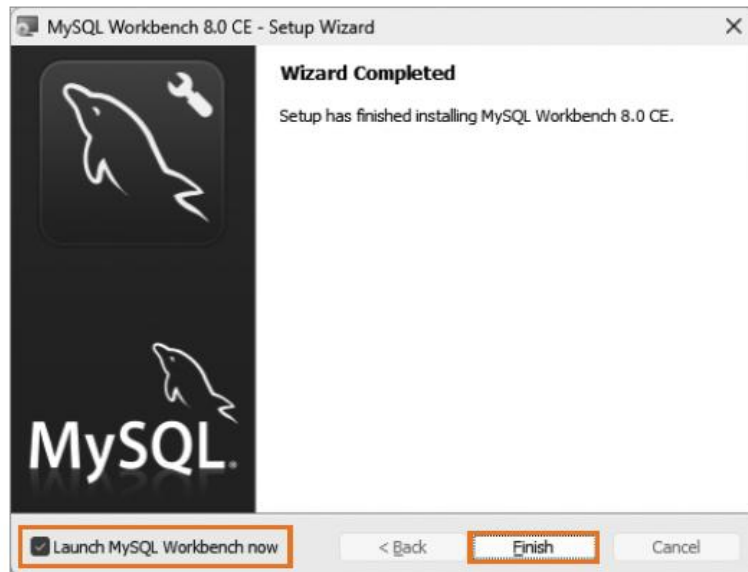


7. 설치 준비가 완료되었으면 [Install]을 클릭하여 설치를 진행함



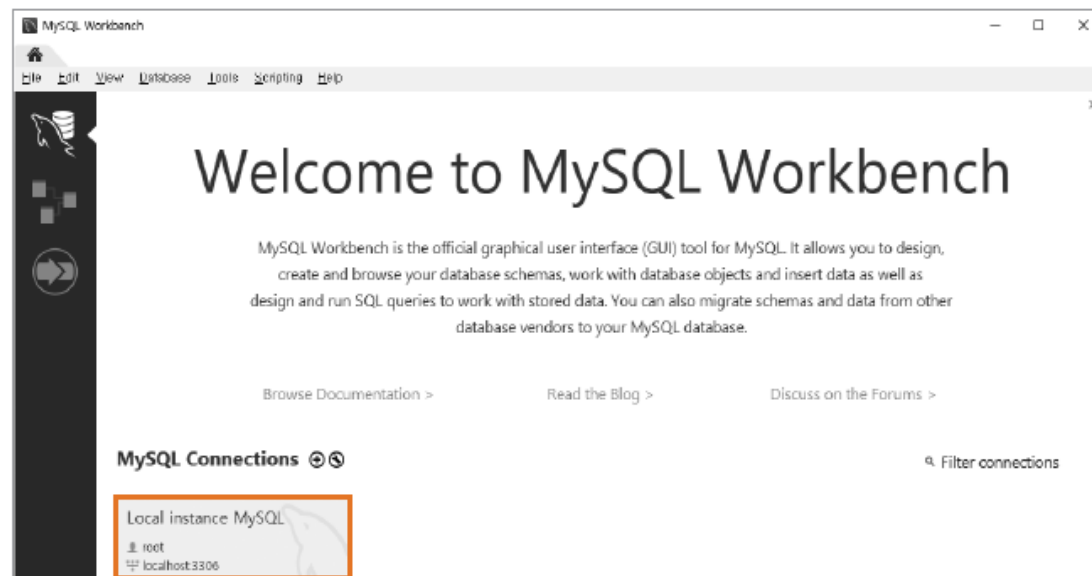
■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

8. 설치가 정상적으로 완료됨.
설치 단계를 마무리하고 MySQL 워크벤치가 바로 실행되도록
[Launch MySQL Workbench now]를 선택하고 [Finish]를 클릭함



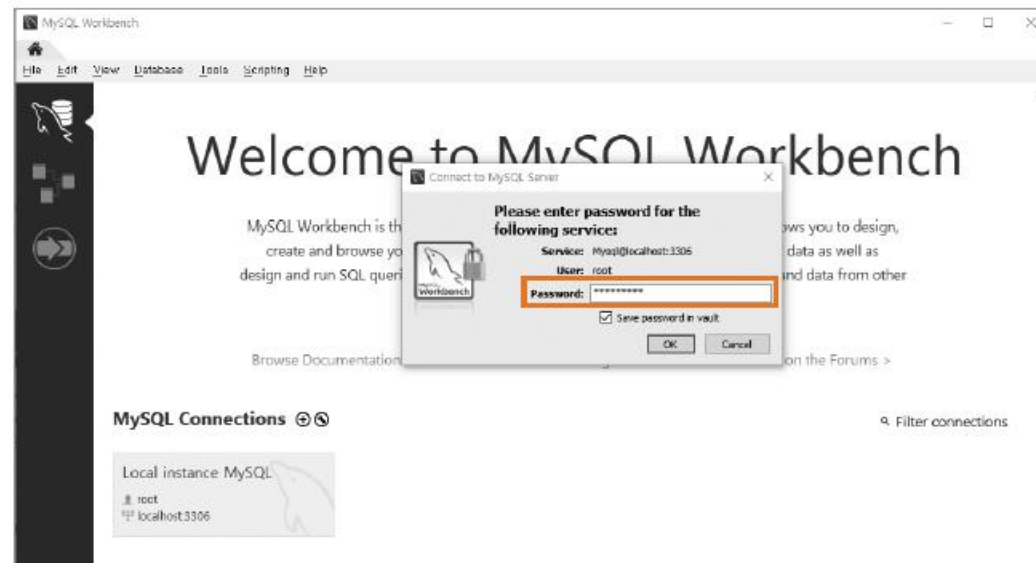
■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

9. 처음 MySQL 워크벤치를 실행하면 다음과 같은 화면이 등장함.
MySQL Connections 목록에 Localhost에 대한 커넥션이 root 계정으로 자동 생성되어 있음. 해당 커넥션을 클릭하여 MySQL에 연결을 시도함



■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

10. root 계정의 비밀번호를 입력하는 팝업 창이 나타나면
MySQL을 설치할 때 입력한 관리자(루트) 비밀번호(doitmysql)를 입력함

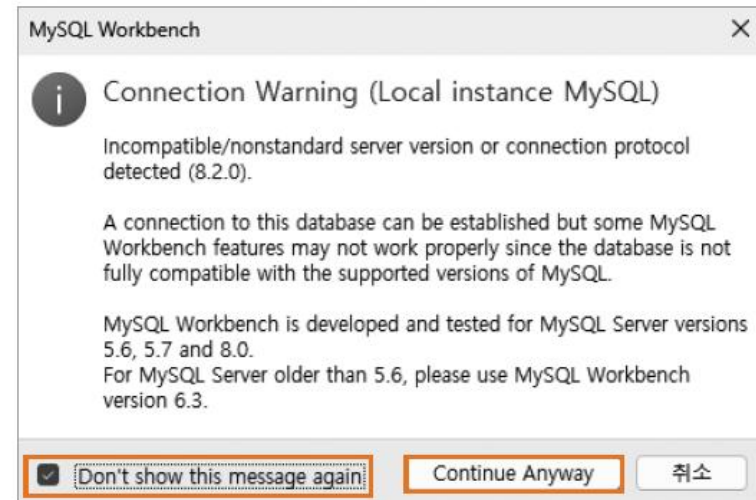


■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

11. 커넥션이 처음 연결되면
다음과 같은 팝업 안내 창이 나타남.

현재 연결하려는 MySQL은
8.2.0 버전으로 인식되었으며,
MySQL 워크벤치는 8.0 버전과
그 하위 버전에서만 개발 · 테스트를 완료해서
모든 기능이 서포트되지 않을 수 있다는 내용임.

[Don't show this message again]을 선택하고 [Continue Anyway]를 클릭함



■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

12. MySQL 워크벤치를 사용하여 MySQL에 접속했으면
간단히 서버 이름을 확인하는 쿼리를 호출하여 결과를 확인해 보자.

쿼리 창에 쿼리를 입력한 후 바로 위에 있는
번개 모양의 아이콘을 클릭하여 입력한 쿼리를 실행함.

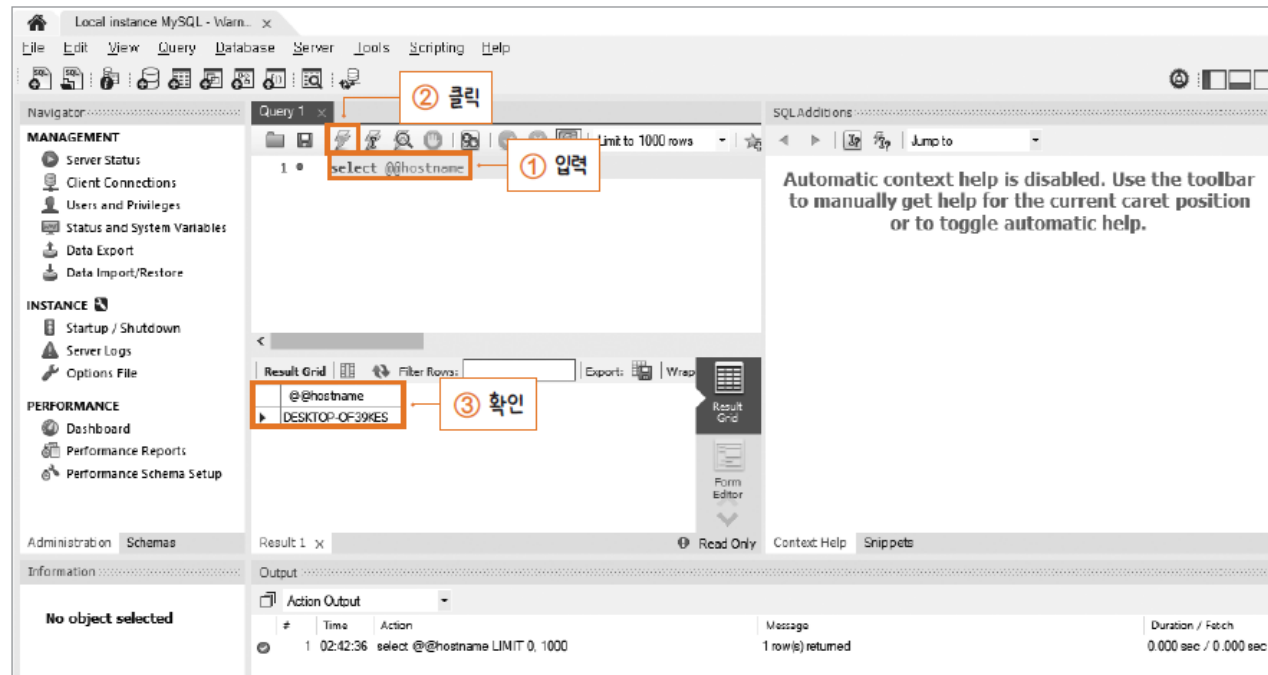
현재 MySQL 서버가 실행 중인 컴퓨터의 이름이 반환되는 것을 확인할 수 있음

```
select @@hostname;
```

02-3 MySQL 워크벤치 설치하기

■ 윈도우에 MySQL 워크벤치 설치하기

12.

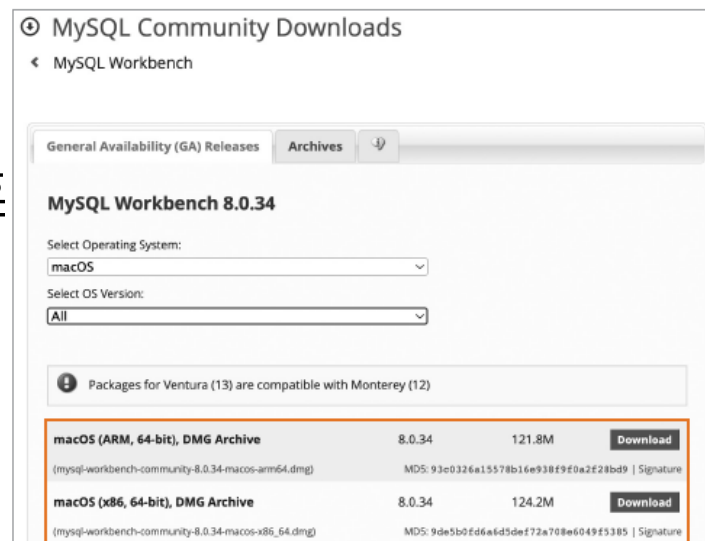


■ macOS에 MySQL 워크벤치 설치하기

1. macOS에서 MySQL 워크벤치를 설치하려면 MySQL 워크벤치 웹 사이트의 Select Operating System 항목에서 [macOS]를 선택함

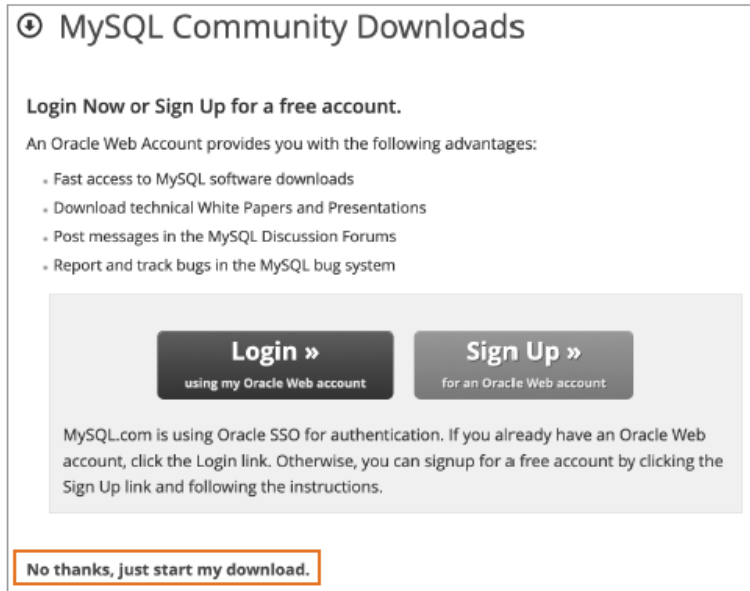
macOS에서 설치할 수 있는 파일은 CPU 플랫폼에 따라 2종류의 버전을 제공함.

사용자 CPU에 맞는 운영체제 버전을 선택함



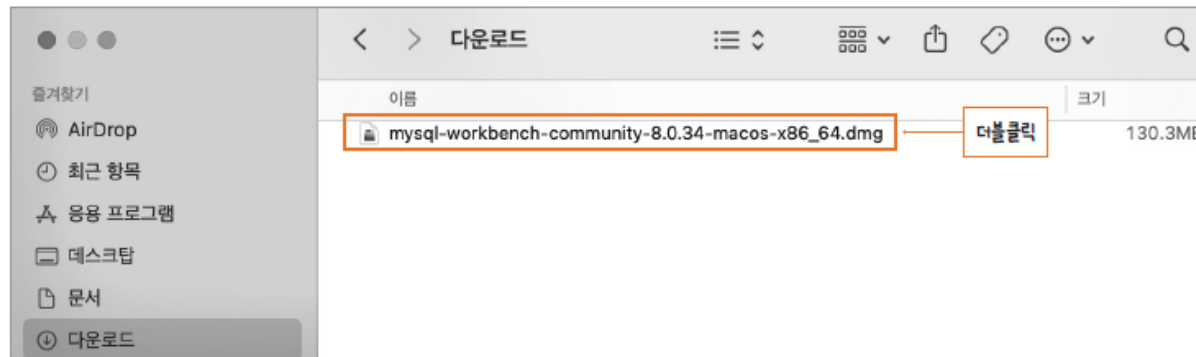
▪ macOS에 MySQL 워크벤치 설치하기

2. MySQL Community Downloads 페이지가 나타나면
왼쪽 하단에서 [No thanks, just start my download.]를 클릭한 뒤,
MySQL Workbench를 내려받자



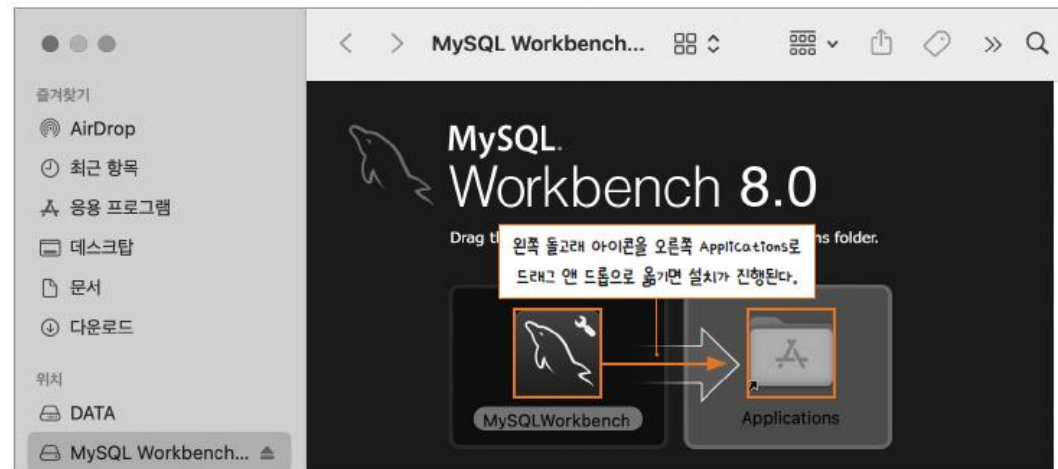
▪ macOS에 MySQL 워크벤치 설치하기

3. 내려받은 MySQL Workbench-community-8.0.34-macos-x86_64.dmg를 더블클릭해 패키지 파일을 실행함



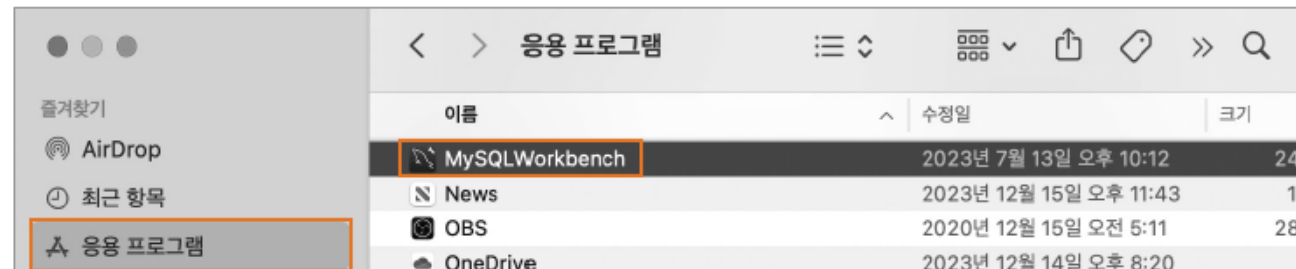
▪ macOS에 MySQL 워크벤치 설치하기

4. MySQL Workbench 8.0 설치하는 MySQL Workbench를 드래그 앤 드롭으로 Applications에 끌어다 놓는 것으로 완료됨



■ macOS에 MySQL 워크벤치 설치하기

5. [응용 프로그램] 목록에 [MySQLWorkbench]가 있으므로 잘 설치된 것을 확인할 수 있음. 이를 더블 클릭해 실행해 보자

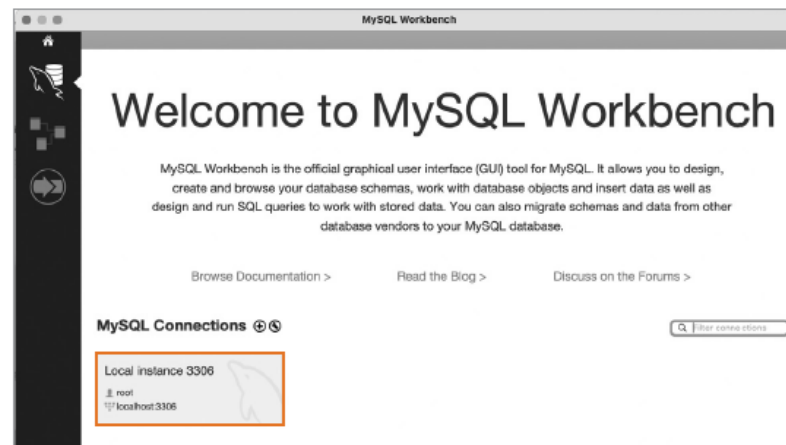


■ macOS에 MySQL 워크벤치 설치하기

6. 처음 MySQL 워크벤치를 실행하면 다음과 같은 화면이 등장함.

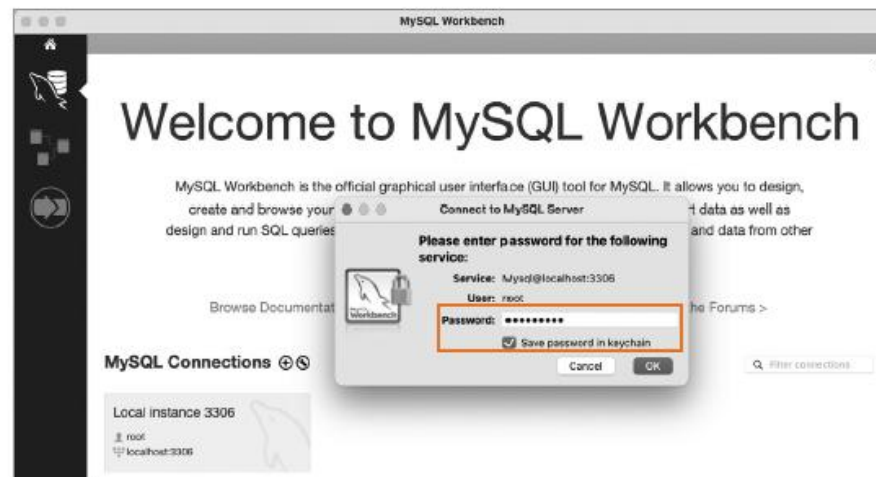
MySQL Connections 목록에 Localhost에 대한 커넥션이 root 계정으로 자동 생성되어 있음.

해당 커넥션을 클릭하여 MySQL에 연결을 시도함



▪ macOS에 MySQL 워크벤치 설치하기

7. root 계정의 비밀번호를 입력하는 팝업 창이 나타나면
MySQL을 설치할 때 입력한 관리자(루트) 비밀번호(doitmysql)를 입력함



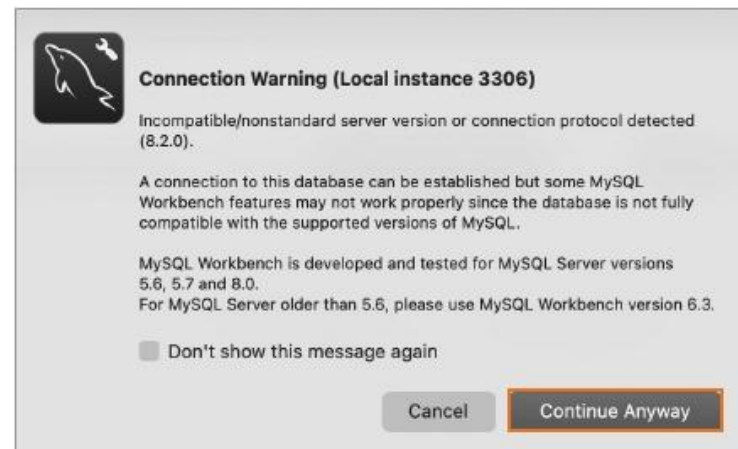
■ macOS에 MySQL 워크벤치 설치하기

8. 커넥션이 처음 연결되면
다음과 같은 팝업 안내 창이 나타남.

현재 연결하려는 MySQL은
8.2.0 버전으로 인식되었으며,

MySQL 워크벤치는 8.0 버전과
그 하위 버전에서만 개발 · 테스트를 완료해서
모든 기능이 서포트되지 않을 수 있다는 내용임.

[Don't show this message again]을 선택하고 [Continue Anyway]를 클릭함



▪ macOS에 MySQL 워크벤치 설치하기

9. MySQL 워크벤치를 사용하여 MySQL에 접속했으면 서버 이름을 간단히 확인하는 쿼리를 호출하여 결과를 확인함.

쿼리 창에 쿼리를 입력한 후
바로 위에 있는 번개 모양의 아이콘을 클릭하여 입력한 쿼리를 실행함.

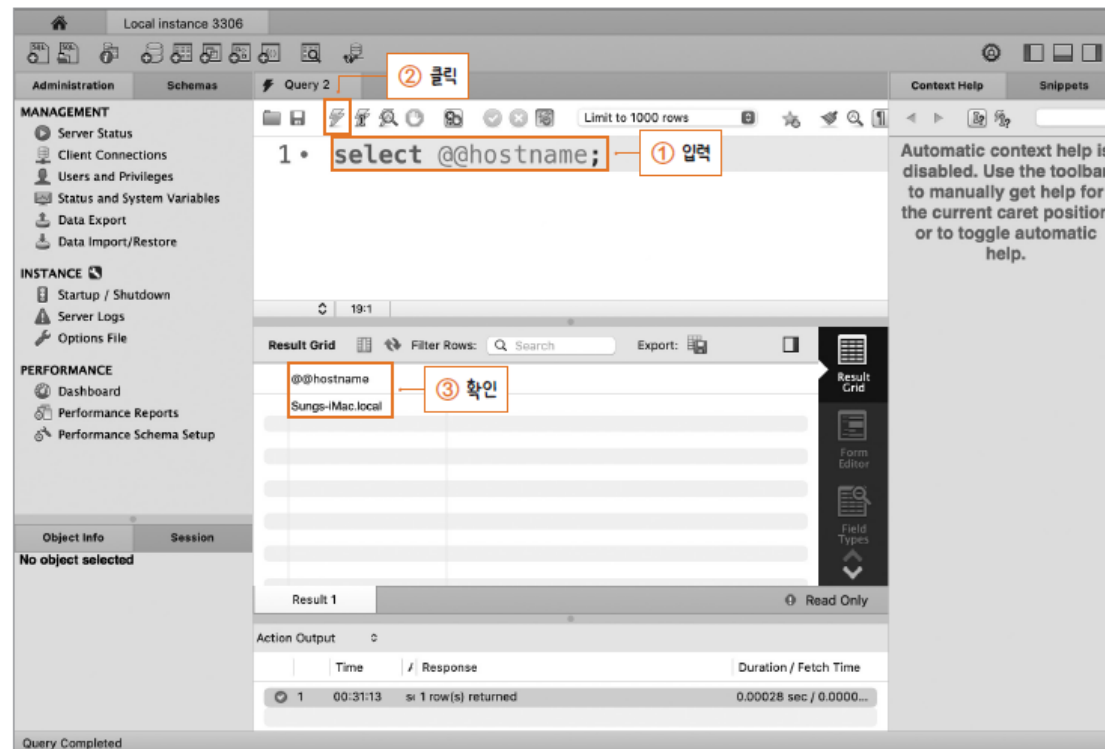
현재 MySQL 서버가 실행 중인 컴퓨터의 이름이 반환되는 것을 확인할 수 있음

```
select @@hostname;
```

02-3 MySQL 워크벤치 설치하기

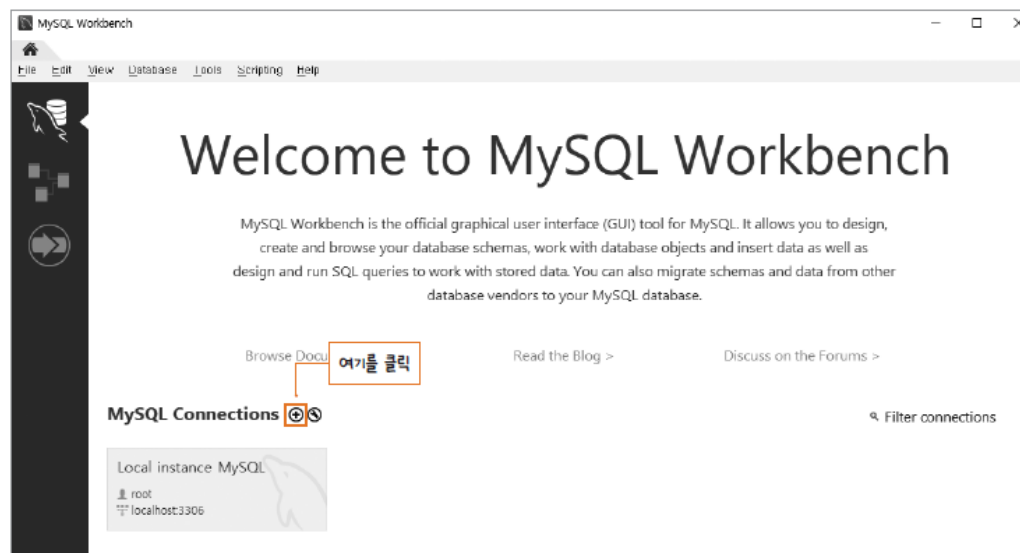
■ macOS에 MySQL 워크벤치 설치하기

9.



■ 새로운 연결 생성하기

1. MySQL 워크벤치에서 MySQL에 접속하려면
홈 화면에 있는 [MySQL Connections]에 커넥션 정보가 등록되어 있어야 함.
새로운 연결을 등록해야 하므로 [MySQL Connections] 오른쪽에 있는  를 클릭함



■ 새로운 연결 생성하기

2. Setup New Connection 창이 나타나면 새로운 연결 정보를 입력함

① Connection Name: 사용하기 편한 '연결 이름'을 입력한다.

② Hostname: 접속하려는 MySQL 서버의 IP를 입력한다.

③ Port: 접속하려는 MySQL 서버의 서비스 포트를 입력한다.

④ Username: 접속하려는 MySQL 서버의 로그인 계정을 입력한다.

⑤ Password: [Store in Vault...]를 클릭하면 MySQL 서버의 비밀번호를 입력하는 팝업 창이 나타난다. 만약 비밀번호를 저장하여 사용하고 싶지 않거나 이미 저장된 비밀번호를 제거하려면 [Clear]를 클릭한다. 실습에서는 설치 시 입력한 비밀번호인 doitmysql을 사용한다.

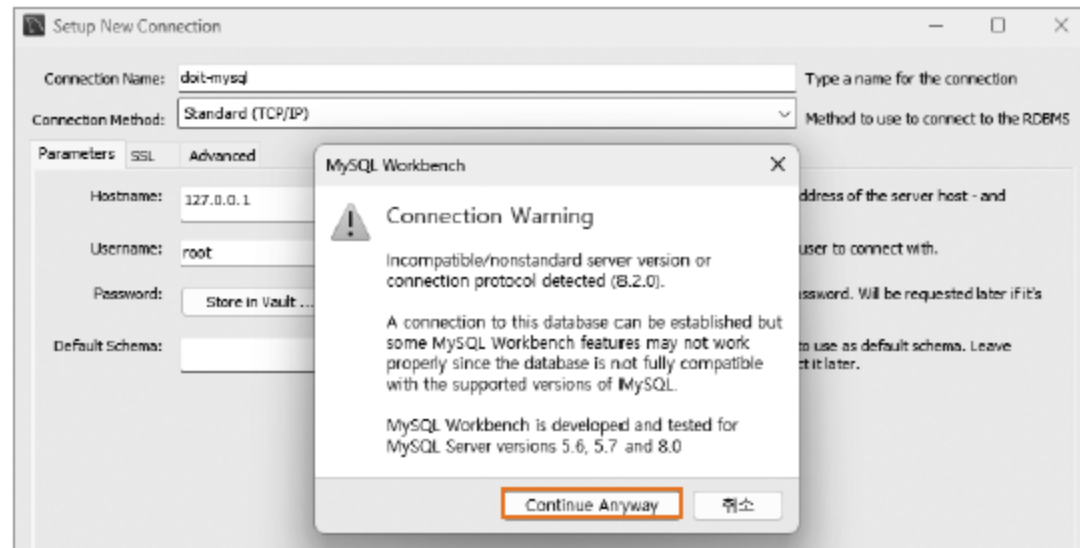
■ 새로운 연결 생성하기

3. ⑤ Password에서 [Store in Vault...] 버튼을 클릭하거나 비밀번호를 저장하지 않으면서 연결 테스트를 할 수 있도록 [Test Connection]을 클릭하면 다음과 같이 MySQL 서버의 비밀번호를 입력하는 팝업 창이 나타남



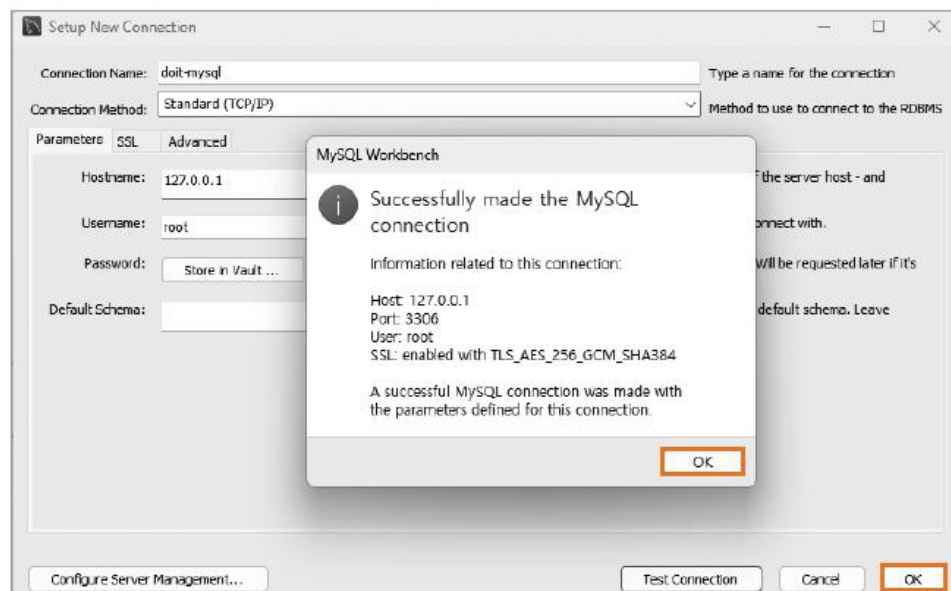
■ 새로운 연결 생성하기

4. 처음 연결되는 경우 버전에 따른 안내 경고가 나타남.
[Continue Anyway]를 클릭함



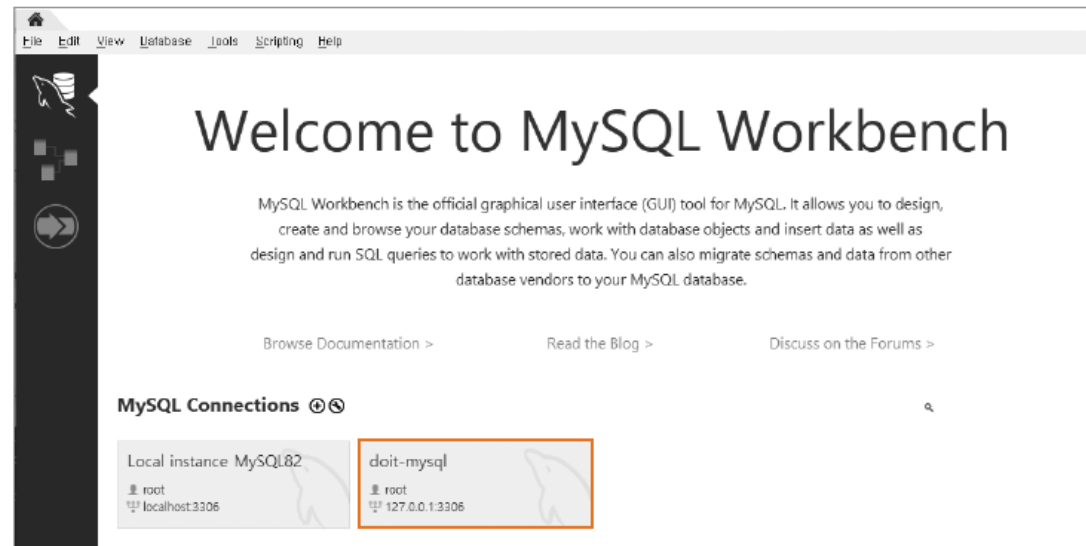
■ 새로운 연결 생성하기

5. 연결 테스트가 정상적으로 완료되면
'Successfully ~'라는 성공 안내 구문을 확인할 수 있음.
만약 연결 실패가 발생하면 정보를 다시 확인하여 수정한 후 테스트를 진행함

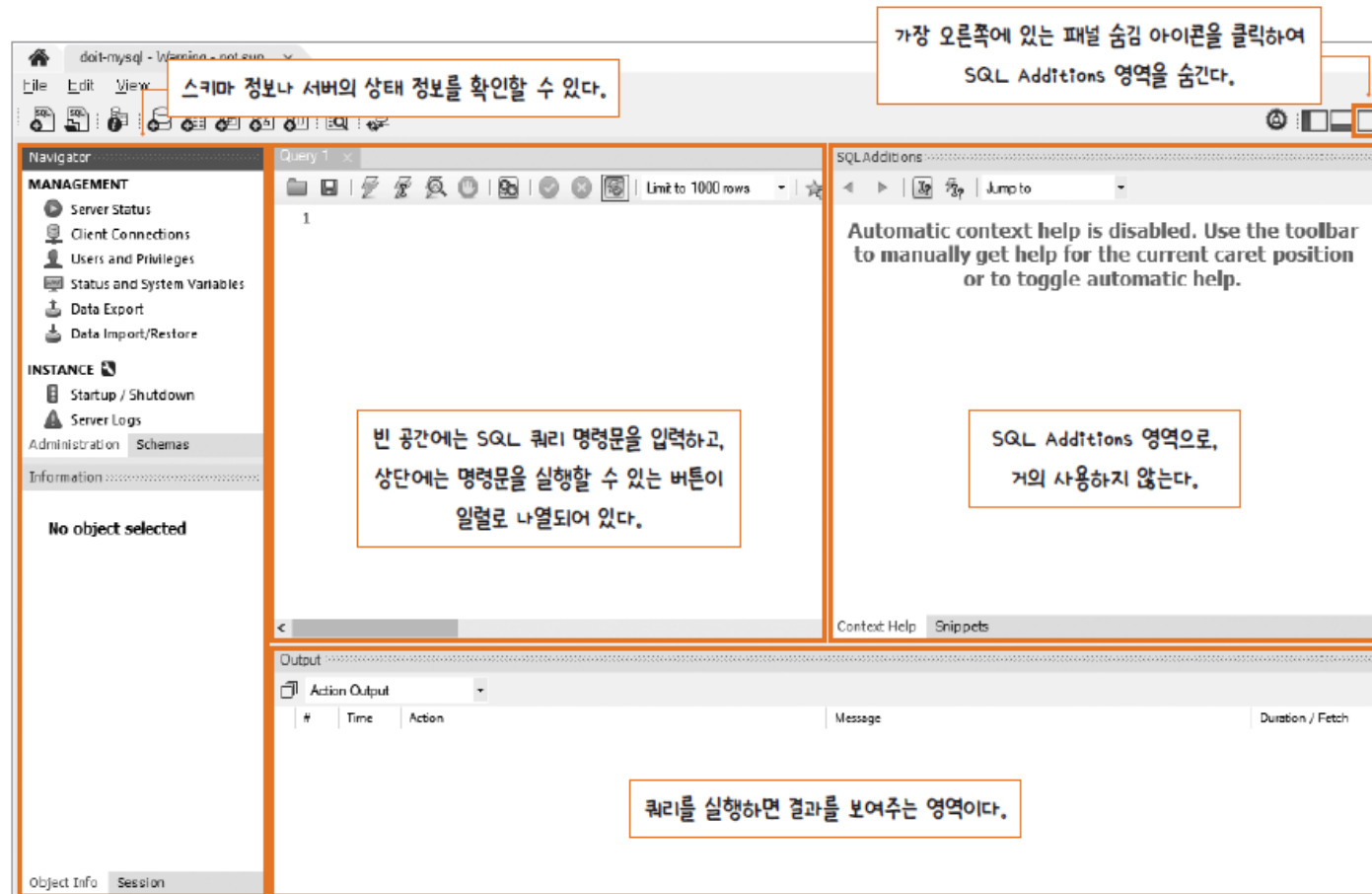


■ 새로운 연결 생성하기

6. 연결 정보 등록이 완료되면 MySQL 워크벤치 홈 화면에 등록된 연결 정보 아이콘이 생성된 것을 확인할 수 있음.
MySQL에 접속할 때에는 등록된 연결 정보 아이콘을 클릭함



MySQL 워크벤치 화면 구성 살펴보기



■ MySQL 워크벤치 화면 구성 살펴보기

■ 내비게이터 메뉴 살펴보기

- 화면 왼쪽의 내비게이터를 살펴보면 2개의 탭으로 구성되어 있으며 여러 정보를 보여 줌
- [Administration] 탭에서는 접속 중인 MySQL 서버의 상태나 커넥션 정보, 사용자 계정 정보 등 서버를 관리하는 최소한의 필수 정보를 보여 줌

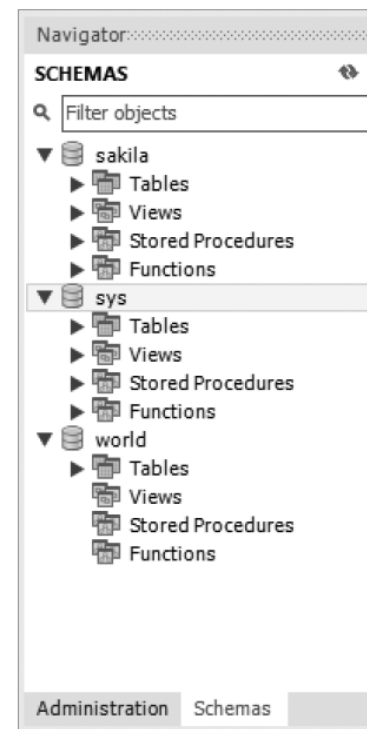


- ① Server Status: MySQL 서버의 기본 정보 및 가동 상태, 사용 중인 리소스 정보, 설치된 폴더 등을 보여 준다.
- ② Client Connections: MySQL 서버에 연결되어 있는 클라이언트 정보를 보여 준다. 연결된 클라이언트들의 커넥션이 휴면 상태인지 확인하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 강제로 종료시킬 수도 있다.
- ③ Users and Privileges: 사용자의 생성 및 삭제, 권한 관리 등을 할 수 있다.
- ④ Status and System Variables: 서버 변수 및 설정 값을 확인할 수 있다.
- ⑤ Data Export, Data Import/Restore: 데이터 내보내기 및 가져오기 기능으로 데이터베이스 백업 등을 GUI로 할 수 있다.
- ⑥ Startup / Shutdown: MySQL 인스턴스를 시작 및 중지한다.
- ⑦ Server Logs: MySQL 서버에 기록된 로그를 확인한다.
- ⑧ Options File: MySQL 옵션 파일의 설정 정보를 확인 및 변경한다.
- ⑨ Dashboard: MySQL의 성능 상태를 확인한다.
- ⑩ Performance Reports: MySQL 성능 상태에 대한 보고서를 작성한다.
- ⑪ Performance Schema Setup: MySQL의 성능 구성을 설정한다.

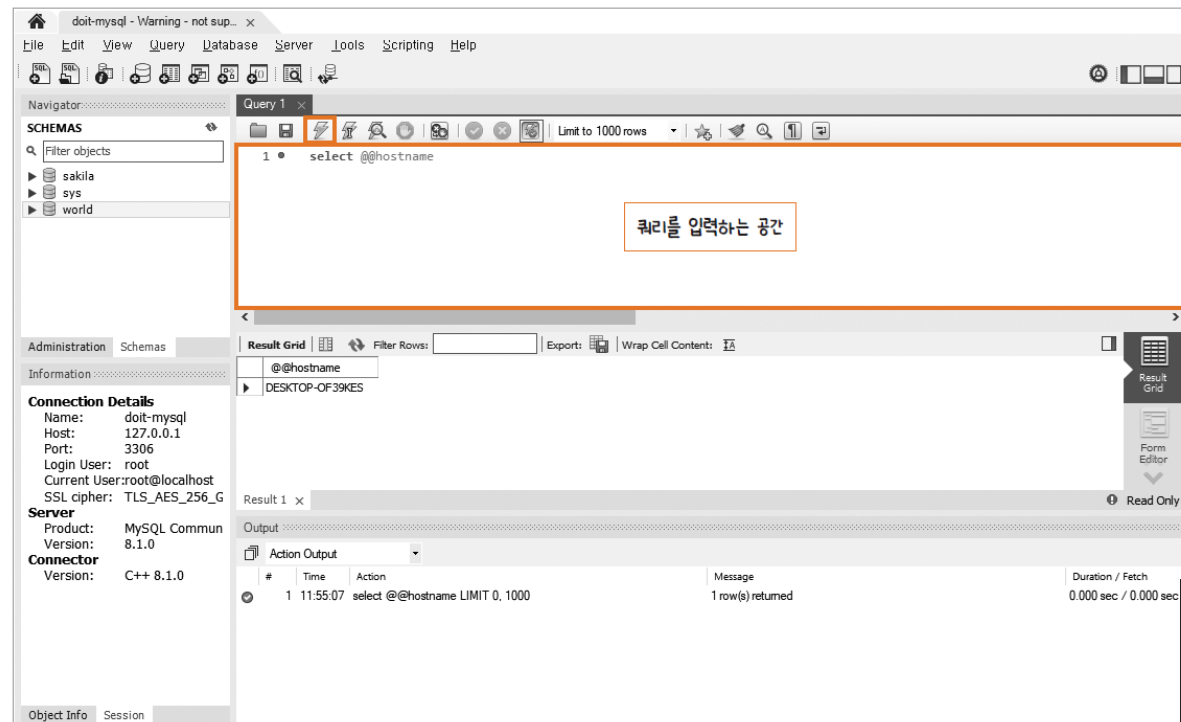
■ MySQL 워크벤치 화면 구성 살펴보기

■ 내비게이터 메뉴 살펴보기

- [Schemas] 탭에서는 현재 생성되어 있는 데이터베이스, 테이블, 뷰, 스토어드 프로시저, 펑션 등의 스키마 정보를 보여 줌
- 각 항목에 마우스 오른쪽쪽을 클릭하여 데이터베이스 생성이나 테이블 생성, 데이터베이스 속성 등을 관리할 수 있음



- MySQL 워크벤치 화면 구성 살펴보기
 - 쿼리 입력 및 실행 화면 살펴보기



▪ MySQL 워크벤치 화면 구성 살펴보기

▪ 쿼리 입력 및 실행 화면 살펴보기

- 앞서 select @@hostname을 입력했던 공간에 쿼리를 입력함
- 쿼리를 입력했으면 상단의 메뉴 아이콘 모음에서 번개 모양  아이콘을 클릭하여 쿼리를 실행하거나 단축키 `Ctrl` + `Enter` 을 사용할 수 있음
- 이 기능은 'Execute the selected portion of the script everything'으로 쿼리 입력 창에 있는 쿼리 전체를 실행함

■ MySQL 워크벤치 화면 구성 살펴보기

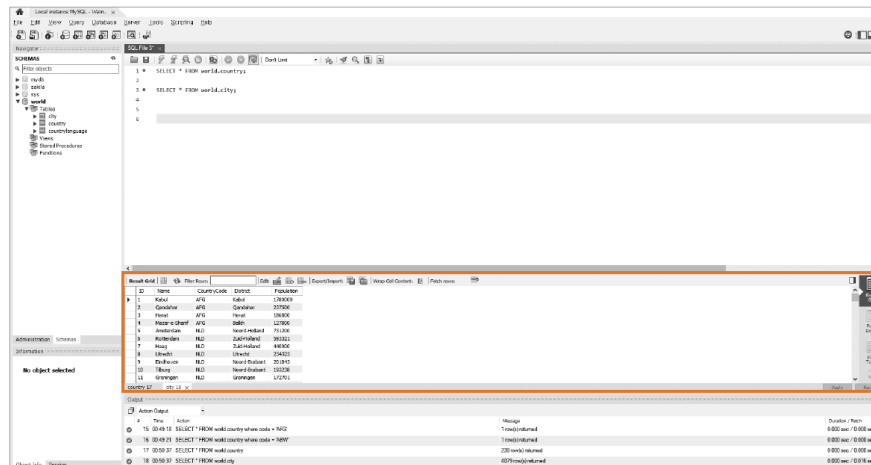
■ 쿼리 입력 및 실행 화면 살펴보기

- 쿼리 창은 여러 개 열어 사용할 수 있는데, 각 쿼리 창은 탭으로 구분됨
- 쿼리 창이 탭으로 여러 개 열려 있다고 해서
각 탭마다 새로운 세션으로 MySQL에 연결되어 사용되는 것이 아님
- 탭별로 쿼리를 관리할 수 있다는 것일뿐 연결 세션은 동일한 세션을 공유하여 사용함
- 즉, 다른 창에서 쿼리가 실행되고 있을 때, 새로운 탭을 열어 쿼리를 실행하더라도
다른 탭의 쿼리 처리가 완료되어야만 새로운 탭에서 쿼리 실행이 가능함

■ MySQL 워크벤치 화면 구성 살펴보기

■ 쿼리 입력 및 실행 화면 살펴보기

- 쿼리가 실행되면 쿼리 입력 창 하단에 결과가 표시됨
- 여러 쿼리문이 실행되면 쿼리 결과가 탭으로 구분되어 각 탭에 쿼리 순서대로 나타남



02-4

MySQL 워크벤치 사용법 알아보기

MySQL 워크벤치 화면 구성 살펴보기

■ 쿼리 입력 및 실행 화면 살펴보기

- 결과 메시지 창은 쿼리문이 성공했는지 실패 여부 및 실행한 쿼리문을 보여 줌
- 쿼리가 실패하면 Message 항목에서 그 이유를 알려 줌
- 그리고 쿼리가 실행한 시간이나 결과 행이 몇 건인지 등의 정보를 반환함

